·共识与指南·

胃和十二指肠息肉诊断与治疗专家共识

中华医学会消化内镜学分会ESD协作组
通信作者:胡兵,四川大学华西医院消化内科 消化内镜医工研究室,成都 610041,Email:hubingnj@163.com

【提要】 胃和十二指肠息肉是上消化道内镜检查中的常见病变,部分类型具有恶性潜能。近年来,我国胃和十二指肠息肉的检出率逐渐升高,内镜下切除技术也得到广泛开展,但在适应证选择、内镜切除方式及术后随访等方面仍缺乏统一规范。2026年,中华医学会消化内镜学分会ESD协作组组织国内专家进行讨论,结合我国临床实际及国内外最新循证医学证据,形成了胃和十二指肠息肉诊断与治疗专家共识,以期规范胃和十二指肠息肉的诊断、治疗及随访管理。共识包括术前评估与准备、胃息肉评估与管理、十二指肠息肉评估与管理、遗传性息肉病综合征、术后管理与随访5个部分,共28条陈述。

【关键词】 息肉; 胃息肉; 十二指肠息肉; 诊断; 内镜治疗
基金项目:四川大学华西医院学科卓越发展1·3·5工程临床研究基金(2024HXFH033)

Expert consensus on the diagnosis and treatment for gastric and duodenal polyps

ESD Collaborative Group, Digestive Endoscopy Branch of Chinese Medical Association
Corresponding author: Hu Bing, Department of Gastroenterology and Hepatology, Digestive Endoscopy Medical Engineering Research Laboratory, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China, Email: hubingnj@163.com

【**Summary**】 Gastric and duodenal polyps are common lesions detected during upper gastrointestinal endoscopy, and some types have malignant potential. In recent years, the detection rates of gastric and duodenal polyps have increased in China, and endoscopic resection techniques have been widely adopted. However, standardized guidance remains lacking regarding the selection of treatment indications, choice of endoscopic resection techniques, and postprocedural surveillance. In 2026, ESD Collaborative Group, Digestive Endoscopy Branch of Chinese Medical Association, convened experts to develop this expert consensus based on current clinical practice in China and the latest evidence at home and abroad. This consensus aims to standardize the diagnosis, treatment, and follow-up management of gastric and duodenal polyps. It is composed of 5 parts with 28 statements including preprocedural assessment and preparation, evaluation and management of gastric polyps, evaluation and management of duodenal polyps, hereditary polyposis syndromes and postprocedural management and surveillance.

【**Key words**】 Polyps; Gastric polyps; Duodenal polyps; Diagnosis; Endoscopic therapy
Fund program: Clinical Research Fund for 1·3·5 Project of Disciplinary Excellence Development, West China Hospital, Sichuan University (2024HXFH033)

胃和十二指肠息肉是上消化道内镜检查中的常见病变。研究显示,胃和十二指肠息肉的检出率分别为0.3%~6.8%[1-3]和0.1%~4.6%[4-5]。尽管胃和十二指肠息肉多为良性病变,但部分类型(如腺瘤性息肉)具有明确的恶变潜能,与胃癌及十二指肠癌的发生密切相关。内镜下切除是目前胃、十二指肠息肉最常用的治疗方式[6-7]。目前国内尚缺乏专门针对胃和十二指肠息肉切除的管理规范,各医院在适应证选择、操作规范及围手术期管理等方面标准不一,这些

DOI:10.3760/cma.j.cn321463-20260605-00217
收稿日期　2026-06-05　　**本文编辑**　朱悦　唐涌进
引用本文:中华医学会消化内镜学分会ESD协作组. 胃和十二指肠息肉诊断与治疗专家共识[J]. 中华消化内镜杂志, 2026, 43(8): 589-606. DOI: 10.3760/cma.j.cn321463-20260605-00217.

差异可能对低风险病变实施过度治疗,导致患者承受不必要的医疗风险及经济负担,也可能对高风险病变处理不足或监测不规范,进而延误早期癌诊断与治疗的时机。因此,讨论形成有关共识,指导临床规范诊疗成为一项重要的工作。由中华医学会消化内镜学分会ESD协作组发起,四川大学华西医院胡兵教授牵头,组织全国消化领域知名专家组成专家委员会起草并形成本共识,旨在为临床医师处理成人胃和十二指肠息肉提供参考。本共识并非强制性标准,也无法涵盖或解决所有相关的临床问题,临床医师须综合考量患者的个体情况、治疗意愿及所在机构的资源配置,选择适宜的治疗路径及方法。

共识起草小组在专家委员会的指导下,基于"胃息肉(gastric polyps)、十二指肠息肉(duodenal polyps)、腺瘤性息肉(adenomatous polyps)、胃增生性息肉(gastric hyperplastic polyps,GHP)、春间-川口病(Haruma-Kawaguchi lesions)、炎性息肉(inflammatory polyps)、胃底腺息肉(gastric fundic gland polyps,FGP)、疣状胃炎(verrucous gastritis)、肠型腺瘤(intestinal-type adenoma)、胃小凹型腺瘤(gastric foveolar-type adenoma)、幽门腺腺瘤(pyloric gland adenoma)、泌酸腺腺瘤(oxyntic gland adenoma)、十二指肠腺瘤(duodenal adenoma)、壶腹部腺瘤(ampullary adenoma)、非壶腹部十二指肠腺瘤(non-ampullary duodenal adenoma)、Brunner腺增生(Brunner's gland hyperplasia)、Brunner腺腺瘤(Brunner's gland adenoma)、Brunner腺错构瘤(Brunner's gland hamartoma)、异位胃黏膜(heterotopic gastric mucosa)、家族性腺瘤性息肉病(familial adenomatous polyposis,FAP)、黑斑息肉综合征(Peutz-Jeghers syndrome,PJS)、胃肿瘤性病变(gastric neoplasm)、十二指肠肿瘤性病变(duodenal neoplasm)、胃上皮内瘤变(gastric intraepithelial neoplasia)、胃癌前病变(gastric precancerous lesions)、自身免疫性胃炎(autoimmune gastritis,AIG)、息肉切除术(polypectomy)、冷圈套器息肉切除术(cold snare polypectomy,CSP)、冷活检钳息肉切除术(cold biopsy forceps polypectomy,CFP)、热圈套器息肉切除术(hot snare polypectomy,HSP)、内镜黏膜切除术(endoscopic mucosal resection,EMR)、内镜黏膜下剥离术(endoscopic submucosal dissection,ESD)、水下内镜黏膜切除术(underwater endoscopic mucosal resection,UEMR)、多环黏膜切除术(multi-band mucosectomy,MBM)"等关键词在PubMed、Embase、Web of Science、Cochrane Library、中国知网、万方数据知识服务平台进行系统检索,证据检索截止日期为2026年3月14日。共识在制定过程中,基于研究人群、干预措施、对照和结果/结局(participants,interventions,comparisons,outcomes,PICO)原则提出陈述意见,参考推荐意见分级的评估、制定与评价(grading of recommendations assessment,development and evaluation,GRADE)系统,对证据质量(表1)和推荐强度(表2)进行分级。当干预措施的获益与风险差异越明确、证据质量越高、患者价值观与偏好越清晰且趋于一致、成本与资源消耗越低时,越倾向于作出强推荐;反之,则倾向于作出弱推荐。共识起草小组采用改良Delphi方法(表3)由专家投票表决达成共识。投票意见分为"完全同意""同意,有较小保留意见""同意,有较大保留意见""不同意"4个选项,投票表决意见中"完全同意"与"同意,有较小保留意见"相加≥80%时,认定为达成共识。最终,本共识达成80%以上共识水平的推荐意见共5大类28项。

表1　证据质量分级及定义(GRADE方法)

证据质量	等级	定义
高	A	确信真实的效应值接近效应估计值,进一步研究几乎不可能改变对效应估计值的可信度
中	B	对效应估计值有中等程度的信心:真实值有可能接近估计值,但仍存在二者大不相同的可能性,进一步研究可能会改变对效应估计值的可信度
低	C	对效应估计值的可信度有限:真实值可能与估计值大不相同,进一步研究很可能改变对效应估计值的可信度
极低	D	对效应估计值几乎没有信心:真实值很可能与估计值大不相同,任何效应估计都很不确定

注:GRADE指推荐意见分级的评估、制定与评价

表2　推荐强度分级

推荐强度	等级	定义
强推荐	1	明确显示干预措施利大于弊或弊大于利,在大多数情况下适用于大多数患者
弱推荐	2	利弊不确定,或无论质量高低证据均显示利弊相当,适用于很多患者,但需结合患者价值观与偏好进行个体化决策

表3　改良Delphi方法的共识投票意见选项

投票选项	定义
1	完全同意
2	同意,有较小保留意见
3	同意,有较大保留意见
4	不同意

一、术前评估与准备

【陈述1】推荐对拟行胃和十二指肠息肉切除的患者,于术前完善知情同意签署、规范禁食、强化宣教、完成麻醉评估等准备。(证据等级:A;推荐强度:1;共识水平:100.00%)

临床医师应向患者充分说明上消化道息肉切除术的适应证、操作流程及潜在风险(如出血、穿孔、感染、误吸、病灶残留等)[8-10],以保障患者的知情权并提高治疗依从性。良好的胃排空状态是保证内镜视野清晰和操作安全的重要前提,通常建议术前禁食不少于6 h、禁饮不少于2 h[11]。对于存在胃排空延迟、胃潴留风险的患者,可根据具体情况适当延长禁食、禁饮时间[11]。在内镜检查和治疗过程中,胃内的黏液和气泡可能显著影响胃黏膜的可视化、降低病变的检出率,并增加操作的难度和风险。研究表明,术前约30 min口服去泡剂(如西甲硅油)及去黏液剂(如链霉蛋白酶、

N-乙酰半胱氨酸等）可明显改善上消化道黏膜可视性，有助于优化胃部准备并提高内镜操作质量，故建议常规应用[8,12]。术前宣教宜采用多种形式开展，包括面对面讲解、书面资料及信息化手段，促进患者理解并配合术前准备[13-14]，从而减轻焦虑、提高满意度[14]。

推荐术前进行血常规、凝血功能和心电图等常规检查评估患者的整体状况。合并基础疾病的患者麻醉风险较高[11]，因此医师应根据患者情况决定是否增加其他检查项目。所有拟行无痛内镜治疗者术前应由麻醉医师进行充分评估，明确麻醉风险并识别合并症[15]。

【陈述2】对服用抗血小板或抗凝药物的患者，应结合个体血栓风险、出血风险及内镜操作分层制定围手术期用药方案，必要时征询专科医师意见，并与患者共同决策，完善知情同意。（证据等级：A；推荐强度：1；共识水平：100.00%）

术前应评估患者血栓形成风险：高风险因素包括1年内放置的药物洗脱支架、1个月内的裸金属支架、机械瓣置换、二尖瓣狭窄伴房颤、非瓣膜性房颤（CHA2DS2-VASc评分>5分）；3个月内卒中或短暂性脑缺血发作等；低风险因素包括无支架的缺血性心脏病、12个月后的静脉血栓栓塞症、无高危因素的房颤等[16-17]。内镜操作出血风险分层及用药建议[16-19]见表4。

二、胃息肉评估与管理

【陈述3】胃息肉是指起源于黏膜层、凸向消化腔内的局限性隆起病变。按病理类型主要分为4类：胃底腺息肉最为常见，散发型恶变率极低；增生性息肉与幽门螺杆菌（*Helicobacter pylori*，*HP*）感染及AIG相关；腺瘤性息肉为癌前病变，可分多种亚型；错构瘤性息肉多与遗传性息肉病综合征相关。（证据等级：A；推荐强度：1；共识水平：100.00%）

表5、表6为胃息肉及胃腺瘤性息肉分类及特征[20-30]。

表4　内镜操作出血风险分层及用药建议[16-19]

出血风险	操作类型	用药建议
低风险	诊断性胃镜检查（伴/不伴活检）	单用阿司匹林或 $P2Y_{12}$ 受体抑制剂无需停用； DOACs：操作当日早晨停用； 华法林：可继续服用（建议若检查前INR≥3.0，应推迟内镜检查）
高风险	冷圈套器息肉切除术、内镜黏膜切除术、内镜黏膜下剥离术	阿司匹林：血栓高风险者可继续服用，血栓低风险者停用5 d； $P2Y_{12}$ 受体抑制剂：术前5~7 d停用； 双联抗血小板治疗：继续服用阿司匹林，术前5~7 d停用 $P2Y_{12}$ 受体拮抗剂； DOACs：建议术前2~5 d停用药物，需根据患者的肾功能情况调整停药时间； 华法林：血栓低风险者术前5~7 d停用并监测INR（建议INR降至<1.5后再行操作），低分子肝素桥接治疗建议多学科联合决定

注：$P2Y_{12}$ 受体抑制剂指二磷酸腺苷受体拮抗剂，如氯吡格雷、替格瑞洛、普拉格雷；DOACs指直接口服抗凝药，如达比加群、利伐沙班、阿哌沙班；INR指国际标准化比值

表5　胃息肉分类及特征[20-25]

息肉类型	流行病学[a]	好发部位	内镜特征	恶变潜能
胃底腺息肉	37%~77%	胃底、胃体	长径多<5 mm，也可≥10 mm，呈半球状，色泽与周围黏膜相似或稍发红，常呈多发	散发性几乎无恶变；家族性腺瘤性息肉病可伴异型增生，但进展为癌仍罕见
增生性息肉	17%~42%	好发于胃窦，也可见于胃底、胃体	小者光滑半球形，大者（≥10 mm）常带蒂、分叶状；顶端易见白苔、发红，可单发或多发	0.3%~2.1%，高危因素：≥10 mm（尤其≥20 mm）、糜烂、伴萎缩性胃炎
腺瘤性息肉	1%~10%	见亚型	见亚型	见亚型
错构瘤性息肉	少见	与遗传性综合征相关	长径从数毫米到数厘米不等，较大的息肉常呈分叶状，大多带蒂，表面光滑或发红	低，但综合征相关恶变风险高

注：[a]表示各类息肉占胃息肉比例

表6　胃腺瘤性息肉分类及特征[23,25-30]

分类[a]	占比（%）[b]	好发部位	组织学/免疫表型	内镜特征	恶变潜能
肠型腺瘤	89.1	胃远端	杯状细胞/潘氏细胞；MUC2/CD10（+）	长径<20 mm，平坦或无蒂，粉白色，常单发，与萎缩性胃炎、肠化生相关	6.8%~34%
胃小凹型腺瘤	4.3	胃底、胃体	柱状细胞，顶端黏液帽；MUC5AC（+），MUC6局灶（+）	扁平型：白色扁平隆起； 树莓型：长径<5 mm，红色颗粒状	多为低级别，癌变率低
幽门腺腺瘤	3.4	胃体、十二指肠球部	MUC6弥漫（+），MUC5AC局灶（+）	长径10~20 mm，表面光滑或轻微分叶，扁平或隆起	16.4%~33%
泌酸腺腺瘤	0.4	胃体、胃底	MUC6（+），Pepsinogen-Ⅰ（+），部分H+/K+-ATPase（+）	长径常<10 mm，扁平隆起多见，色泽与周围相似或褪色，常单发	约60%发生黏膜下浸润，肌层、淋巴血管侵犯极罕见

注：[a]WHO消化系统肿瘤分类（第6版）中肠型腺瘤和胃小凹型腺瘤已统一归入胃异型增生，幽门腺腺瘤与泌酸腺腺瘤单独分类；[b]表示不同文献报道的各类腺瘤性息肉占比

【陈述4】疣状胃炎(痘疹性胃炎)并非真性息肉,合并*HP*感染者建议根除*HP*。鉴于其恶变风险总体较低,不推荐常规行内镜下治疗,但建议对成熟型或伴有明显肠化生的病变进行定期随访。(证据等级:B;推荐强度:1;共识水平:100.00%)

疣状胃炎或称"痘疹性胃炎",表现为好发于胃窦的多发隆起(图1),表面发红,顶端糜烂,长径多为3~5 mm[31-33],由黏膜糜烂引起的周围腺管上皮过度增生及炎性浸润所致[32,34]。疣状胃炎包括未成熟型和成熟型两种类型,其中未成熟型隆起较低,病变可自行消退或*HP*根除后消退;成熟型隆起较高,中央凹陷小而深,病变持续存在。研究显示*HP*感染与疣状胃炎密切相关,根除*HP*可显著减轻黏膜炎症并促进未成熟型病变消失[33,35]。一项纳入352例疣状胃炎患者的3年随访研究仅发现1例早期胃癌[31],提示其总体癌变风险较低,因此不推荐对疣状胃炎进行常规内镜下切除(数量多、易复发且获益不明确)。但考虑到成熟型疣状胃炎常伴随萎缩和肠化生这一癌前背景[32,36],对于根除*HP*后持续存在的成熟型病变,建议每1~3年复查胃镜[37-38]。

【陈述5】在胃底或胃体发现胃黏膜隆起性病变时,除考虑常见息肉外,还应注意与胃泌酸腺腺瘤及胃神经内分泌肿瘤相鉴别。(证据等级:A;推荐强度:1;共识水平:100.00%)

胃泌酸腺腺瘤是由轻度异型细胞组成的黏膜内肿瘤(图2),若浸润至黏膜下层,则称为胃底腺型胃癌。内镜下发现胃底或胃体长径<10 mm的0-Ⅱa或0-Ⅱb型病灶,颜色与周围黏膜相似或略淡,窄带光成像放大内镜下病变与周围黏膜分界线不清晰,隐窝间距增宽,伴黏膜表面微血管扩张,周围黏膜无萎缩时[39-41],应警惕胃泌酸腺腺瘤或胃底腺型胃癌。

胃神经内分泌肿瘤中最常见的1型占70%~80%(图3),多见于AIG背景下,部分与*HP*相关慢性萎缩性胃炎有关,长径多<10 mm,常多发于胃底和胃体,呈黏膜下隆起或光滑的红色息肉样变[42-45]。窄带光成像放大内镜下边界清晰,伴网状或迂曲的异常血管,表面腺管结构破坏[46]。2型侵袭性高于1型,低于3型。

胃泌酸腺腺瘤和胃神经内分泌肿瘤在内镜下易被误判为普通胃息肉而简单切除,而二者均较易在较小时就发生黏膜下层浸润[40,47-48],因此容易导致切除不完整或病理评估不充分[49-51]。结合活检病理等相关依据,符合内镜切除指征者建议行ESD或MBM整块切除[40-41,52-55],以保证水平及垂直切缘阴性,术后完善免疫组化明确诊断。

【陈述6】对于散发性胃底腺息肉,若内镜下表现典型,不推荐常规治疗;当息肉长径≥10 mm,或伴有发红、凹陷、糜烂、溃疡、表面不规则,或电子染色(如窄带光成像)下微血管不规则等非典型特征时,建议内镜下切除。(证据等级:B;推荐强度:1;共识水平:100.00%)

散发性胃底腺息肉恶变风险极低(图4)。一项针对亚洲人群的单中心回顾性研究表明,在超过3.5万例经活检或息肉切除确诊的胃底腺息肉患者中,合并异型增生的散发性胃底腺息肉患者仅占0.059%,其中绝大多数(90.5%)为低级别上皮内瘤变,未见癌变[56]。国外研究报道其异型增生发生率<1%,高级别上皮内瘤变或癌变极罕见[57-58]。一项纳入94例无异型增生的散发性胃底腺息肉患者的回顾性研究亦表明,平均随访4.7年期间无一人进展为高级别上皮内瘤变或癌变[59]。因此,对于内镜下表现典型的散发性胃底腺息肉(长径<10 mm、表面光滑、半透明、顶端可见囊泡等),不推荐常规内镜下切除治疗;当息肉长径≥10 mm,或伴有发红、凹陷、糜烂、溃疡、表面不规则或窄带光成像下微血管不规则等非典型特征时,建议内镜下切除[60-62]。此外,散发性胃底腺息肉多发生于胃底及胃体,若胃窦出现胃底腺息肉样内镜表现,需考虑腺瘤或其他上皮性病变的可能,建议切除明确病理[62]。值得注意的是,FAP相关型胃底腺息肉异型增生发生风险较散发型显著升高[63-64],需加强监测。

【陈述7】对于胃增生性息肉,若存在*HP*感染,建议根除*HP*治疗。根除*HP*后,部分息肉可缩小或消失,建议根除后1~2年复查胃镜评估。对于长径≥5 mm或引起症状(如出血、梗阻)的胃增生性息肉,建议内镜下切除。(证据等级:B;推荐强度:1;共识水平:97.67%)

胃增生性息肉多发生于慢性胃炎基础上(图5),与*HP*相关性胃炎关系密切[20,65],我国22%~37%的胃增生性息肉患者合并*HP*感染[66-67]。AIG亦是其发生的重要背景之一,约21%的AIG患者合并胃增生性息肉[68]。一项纳入6项研究针对长径在3~10 mm的胃增生性息肉的荟萃分析显示,根除*HP*后息肉清除率高达79%(95%*CI*:72%~86%)[69]。因此,根除*HP*应作为胃增生性息肉(尤其是多发或较小息肉)的首选干预手段,建议根除后1~2年复查胃镜评估*HP*根除效果及息肉变化[70-71]。春间-川口病又称多发白色扁平隆

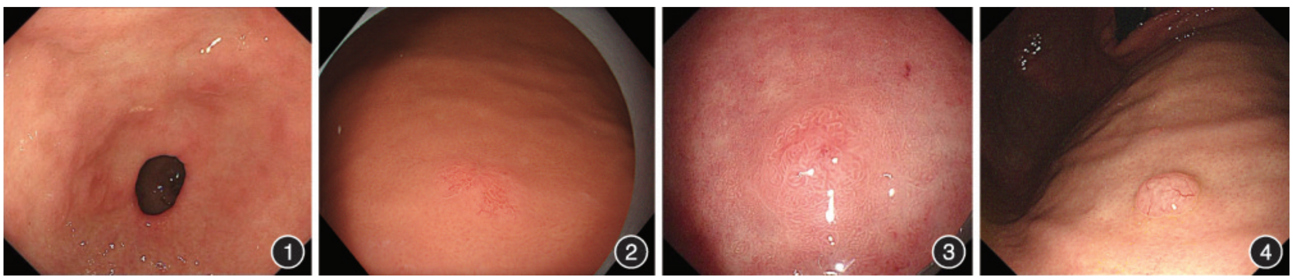


图1　疣状胃炎　图2　胃泌酸腺腺瘤　图3　胃神经内分泌肿瘤　图4　胃底腺息肉

起性病变(multiple white and flat elevated lesions，MWFL)，镜下通常表现为胃体上部至胃底的多发白色扁平隆起，组织学本质为胃小凹上皮的增生性改变，恶变风险极低，临床建议随访观察，不推荐常规切除[72-73]。

胃增生性息肉总体为良性，文献报道其异型增生发生率0.6%~5.3%，癌变率0.3%~2.1%，合并异型增生或癌变者长径通常超过10 mm尤其是20 mm[67,74-76]。目前国内外指南共识对胃增生性息肉内镜下切除的大小阈值存在差异：2015年美国胃肠内镜学会[77]及2020年中华医学会病理学分会[26]建议为5 mm，2019年英国胃肠病学会[62]及2021年欧洲胃肠内镜学会[78]建议为10 mm。本共识综合我国国情，建议将切除阈值设定为≥5 mm，同时对于引起症状(如出血、梗阻)的胃增生性息肉亦予以切除。

【陈述8】胃腺瘤性息肉无论大小均建议切除。(证据等级：B；推荐强度：1；共识水平：97.30%)

胃腺瘤性息肉是由肿瘤性胃上皮构成的息肉状病变，但无间质浸润，本质上属于胃黏膜异型增生或上皮内瘤变，是明确的癌前病变[26,79](图6)。多项研究显示，胃腺瘤总体癌变率为10.6%~34%，腺瘤长径≥15 mm(尤其≥20 mm)、表面凹陷、绒毛状结构及高级别上皮内瘤变癌变风险增加[27,79-82]。此外，内镜活检存在取样误差，可导致病变性质被低估[83-84]。一项荟萃分析表明，约25%经活检诊断为低级别上皮内瘤变者在切除后病理升级为高级别上皮内瘤变甚至腺癌[85]。因此，针对胃腺瘤性息肉，鉴于其明确的恶变潜能及活检取样误差，无论大小均建议切除。

【陈述9】食管胃结合部息肉应根据病理类型分层处理：腺瘤无论大小均应切除送病理；增生性息肉先评估是否合并胃食管反流病，经抑酸治疗后结合病理结果，再决定是否切除；胃底腺息肉处理原则同陈述6。(证据等级：B；推荐强度：1；共识水平：93.02%)

食管胃结合部因蠕动快、易受体位及呼吸影响，内镜下视野局限、操作难度较大，且易受反流刺激，具有解剖和病理生理上的特殊性。内镜下该部位息肉多为单发、无蒂，长径多<10 mm，好发于齿状线处，表面光滑或充血[86-87]。组织学类型以增生性息肉最常见(图7)[86-88]，目前多认为增生性息肉的发生是黏膜对慢性损伤的再生性反应，属于良性病变[88-89]。我国一项大样本研究纳入532例经活检诊断为贲门部增生性息肉的患者，结果表明仅8例(2%)合并低级别上皮内瘤变，1例(0.2%)癌变[86]。

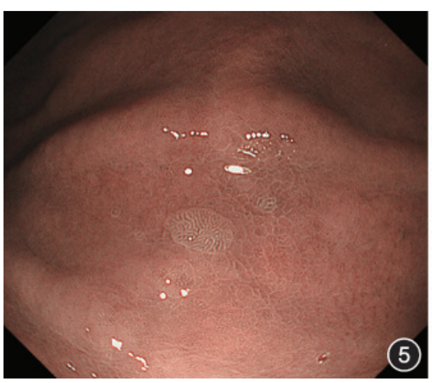
针对食管胃结合部息肉，临床处理应根据病理类型分层实施：腺瘤属明确癌前病变，无论大小均应切除送病理诊断；对于增生性息肉，首先评估是否合并胃食管反流病，并考虑抑酸治疗，已有多个病例报告显示部分息肉可随之消退[90-92]，治疗后长径≥5 mm者建议切除，<5 mm且多发者可定期观察[26,77]；胃底腺息肉处理原则同陈述6。

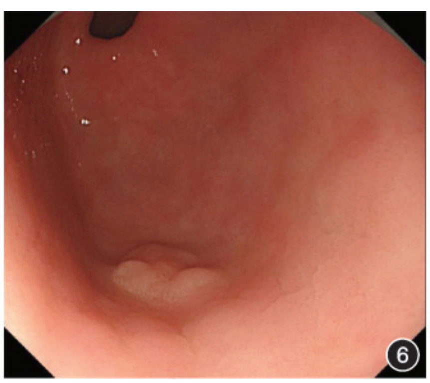
【陈述10】对于需要切除的胃息肉，长径<10 mm者推荐CSP或HSP切除；对于长径≤3 mm者，也可考虑CFP切除。(证据等级：B，推荐强度：1；共识水平：97.56%)

我国多项研究表明，CSP具有与HSP相当的完全切除率，安全性更高。与HSP等热切除术相比，CSP切除长径<10 mm的胃息肉在整块切除率(96.23%~100%)和完全切除率(97.5%~98.77%)方面表现出相当的临床疗效，且操作时间更短，术后出血(0%~2.5%)、穿孔(0%)的发生率更低[93-96]。一项比较CSP与CFP切除微小息肉的荟萃分析显示，CSP组所有微小息肉的完全切除率更高(OR=1.68，95%CI：1.09~2.58)，但长径≤3 mm息肉在CSP组和CFP组的完全切除率分别为96.3%和97%，差异无统计学意义(OR=0.83，95%CI：0.30~2.31)[97]。一项前瞻性研究显示，通过HSP切除的222例胃息肉中出现2例出血，均保守治疗治愈；1例穿孔，但X线片未显示游离气体，亦无全腹性腹膜炎体征，保守治疗治愈[98]。

【陈述11】对于需要切除的长径10~20 mm的胃息肉，推荐EMR切除，术前需充分抬举病灶确保整块切除。(证据等级：B，推荐强度：1；共识水平：100.00%)

多项针对胃息肉的研究显示，EMR可实现较高的整块切除率(93.3%~96.4%)和完全切除率(78.6%~90.7%)，出血发生率3.8%~5.3%。术后未见需外科处理的出血、穿孔或死亡等严重并发症[99-101]。UEMR通过水的液体充盈可充分





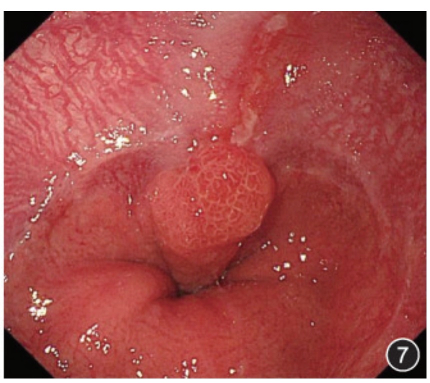


图5　胃增生性息肉　**图6**　胃窦腺瘤　**图7**　食管胃结合部增生性息肉

抬举病灶，减少肌层损伤风险。多项回顾性研究表明，UEMR在胃部病变，尤其是长径≤20 mm及隆起型病变中的应用安全有效。一项纳入10例FAP患者，共分析25个UEMR和12个EMR治疗的研究显示，UEMR操作时间更短（2 min比5 min），术后出血风险低，两组整块切除率与完全切除率差异无统计学意义[102]。其他针对长径≤20 mm胃部肿瘤的研究亦报道，UEMR整块切除率可达100%，完全切除率为93.8%~97.0%，吸入性肺炎发生率为2.9%[103-104]。目前关于UEMR治疗胃息肉的证据多以回顾性研究为主，尚缺乏高质量的前瞻性对照研究，其安全性与有效性需进一步验证。

【陈述12】对于长径>20 mm的胃息肉或内镜下表现提示恶变风险高的病变，甚至怀疑有深层浸润的病变，在术前完善增强CT等检查后，建议行ESD或外科手术治疗。（证据等级：B，推荐强度：1；共识水平：100.00%）

胃息肉的大小与恶变风险相关，对于长径>20 mm的胃息肉，若内镜下有表面不规则、糜烂等表现提示恶变风险高或怀疑有深层浸润，应在术前完善增强CT，必要时结合EUS评估浸润深度和分期，根据病变情况选择ESD或外科手术治疗[105-106]。对于长径>20 mm、无明确黏膜下深层浸润的浅表病变，建议ESD治疗以实现完全切除[6,62]。一项病例对照研究比较了36例ESD与40例EMR治疗长径>20 mm胃浅表型病变的疗效与安全性，结果显示ESD组的整块切除率（91.6%比57.5%）和根治性切除率（86.1%比40.0%）均高于EMR组[107]。荟萃分析也显示ESD的整块切除率（91.7%~92.4%比51.7%~52.1%）和完全切除率（82.1%~91.9%比42.2%~43.0%）高于EMR[108-109]。对于怀疑黏膜下深浸润或伴有淋巴结转移的病灶，建议外科手术。

三、十二指肠息肉评估与管理

【陈述13】十二指肠息肉指起源于十二指肠黏膜层并向肠腔内突出的隆起性病变，部分类型可能涉及黏膜下组织。依据病理特征分为非肿瘤性与肿瘤性两大类，非肿瘤性息肉主要包括Brunner腺增生/错构瘤、异位胃黏膜、炎性及增生性息肉，总体为良性病变；肿瘤性息肉以腺瘤为主，按解剖部位分为壶腹部与非壶腹部腺瘤，均具有恶变风险。（证据等级：B；推荐强度：1；共识水平：97.30%）

表7总结了十二指肠息肉的分类及特征[4-5,7,110-128]。

【陈述14】对于Brunner腺增生/错构瘤，若内镜下表现典型，建议定期随访；当长径增大（>20 mm）引起出血、梗阻等症状，或出现溃疡、浅表中央凹陷尤其凹陷处绒毛大小不一或无结构等异常表现时，结合病理结果，建议内镜或外科切除。（证据等级：B；推荐强度：1；共识水平：100.00%）

Brunner腺增生及Brunner腺错构瘤本质上为十二指肠黏膜下腺体的良性增生性病变（图8），后者除腺体增生外，常伴有平滑肌纤维、脂肪组织等其他成分增多。两者总体为良性，恶变罕见[113,129]。一项纳入722例Brunner腺增生病灶的研究表明，13例（1.8%）发现异型增生，仅2例（0.28%）癌变，15例病灶中9例（60%）为伴有中央凹陷的平坦隆起型病变，伴有乳头状结构的胃小凹上皮化生可能是其癌变过程中的前体病变[130]。因此，对于内镜下表现典型且无症状的Brunner腺增生性病变，可不必常规切除，建议定期内镜监测，避免对良性病变进行过度干预。然而，若息肉长径增大（>20 mm）引起出血、梗阻等症状，或出现溃疡、浅表中央凹陷尤其凹陷处绒毛大小不一或无结构等异常表现时[113,130-131]，结合病理结果，建议内镜或外科切除。

表7　十二指肠息肉分类及特征[4-5,7,110-128]

分类	息肉类型	流行病学（%）	好发部位	内镜特征	恶变潜能
非肿瘤性	Brunner腺增生性病变	6.1~28.1[a]	球部，亦可见于降部	Brunner腺增生：长径<5 mm，表面光滑的黏膜下隆起，单发或多发，多无蒂；超声内镜示黏膜下层（可累及黏膜层）的中高回声区，可因导管而呈现无回声区，边界光滑 Brunner腺错构瘤：长径≥5 mm，多为10~20 mm，常呈孤立带蒂息肉状；超声内镜示黏膜下层（可累及黏膜层）不均匀实性或囊性肿块	总体良性，恶变罕见。错构瘤体积大可引起出血、梗阻或肠套叠，建议切除
	异位胃黏膜	5.4~25[a]	球部	形态不一，大小不等，多呈单发或多发息肉样增生、簇状小结节样隆起或扁平隆起，颜色呈橘红色；窄带光成像放大内镜下腺管开口呈胃腺型，规则，呈圆形、线圈样或绒毛状	良性
	炎性息肉	14.9~32.1[a]	球部	息肉表面可见发红、肿胀或糜烂，体积通常较小，周围黏膜可见充血发红、炎性改变	良性
	增生性息肉	3.0~13.1[a]	球部及降部	表面光滑，颜色与周围黏膜相近或略红，广基或有蒂的小隆起，与胃增生性息肉的内镜表现相似	良性
肿瘤性	壶腹部腺瘤	0.04~0.12[b]	壶腹部	孤立、无蒂；良性病变表面/边缘规则、质软、活动度良好；恶性病变存在溃疡、凹凸不平、自发出血以及抬举征阴性。窄带光成像放大内镜下表面结构可见松果/叶状绒毛和（或）不规则/无结构	胰胆型恶变潜能更高
	非壶腹部腺瘤	0.03~0.4[c]	降部	单发，0-Ⅱa型多见，长径2~60 mm，乳白色或与周围黏膜同色，红色、表面粗糙/结节状、凹陷多提示高级别上皮内瘤变或腺癌。窄带光成像放大内镜下可见线性/弧线状、绒毛状黏膜结构及白色不透明物质	胃型恶变潜能更高

注：[a]表示不同类型息肉占十二指肠息肉的比例；[b]尸检检出率，临床内镜检出率可能有所不同；[c]接受上消化道内镜检查患者中的检出率

【陈述 15】针对十二指肠球部异位胃黏膜，因其恶变风险低，若内镜下表现典型，建议定期随访；内镜下表现疑似腺瘤或活检提示异型增生时，则建议内镜下切除。（证据等级：C；推荐强度：2；共识水平：100.00%）

十二指肠异位胃黏膜好发于球部（图 9），由含有壁细胞和主细胞的泌酸腺及覆盖其上的胃小凹上皮组成，传统认为属于先天性良性病变[117,132-133]，恶变风险低。若仅见胃小凹上皮而无泌酸腺，则称为胃小凹上皮化生，是继发于各种黏膜损伤，包括胃酸和（或）胃蛋白酶损伤的适应性防御反应，为十二指肠慢性炎性病变的重要指征[134-135]。尽管有研究显示十二指肠异位胃黏膜及胃小凹上皮化生可能存在 *GNAS* 和（或）*KRAS* 基因突变（与胃型腺瘤及腺癌存在分子共性）[136]，但这种分子层面的改变在临床上进展为恶性肿瘤的证据极少，报道的恶变病例仅为个案[137-138]，缺乏将其视为常规癌前病变并积极切除的高级别证据。因此，对于无症状且内镜下表现典型的十二指肠异位胃黏膜，建议定期随访；内镜下表现疑似腺瘤或活检提示异型增生时，建议内镜下切除。

【陈述 16】对于十二指肠炎性息肉和增生性息肉，若内镜下表现典型，建议定期随访；若病变长径>10 mm、伴有临床症状或内镜表现有非典型特征，建议内镜下切除。（证据等级：D；推荐强度：2；共识水平：94.29%）

十二指肠炎性息肉及增生性息肉通常被视为非肿瘤性良性病变（图 10），多与慢性炎症或消化性黏膜损伤相关[110,117]。虽然两者在十二指肠息肉的占比报道不一[4-5,110,139]，但恶变风险极低。此外，部分较大的息肉可能因机械摩擦导致隐性出血或梗阻。建议通过内镜仔细评估息肉形态，以排除隐匿的腺瘤成分。对于形态典型（边界清晰、表面规则）、无症状的小息肉（≤10 mm），推荐内镜随访（如每 1~2 年复查）；对于长径较大、有症状（出血、梗阻）或内镜下怀疑异型增生者，应考虑内镜下切除。

【陈述 17】对于内镜下表现典型的十二指肠非壶腹部腺瘤，符合指征者可直接行内镜下切除。怀疑恶性肿瘤、淋巴瘤或无法鉴别非肿瘤性病变时考虑活检。（证据等级：B；推荐强度：1；共识水平：86.49%）

十二指肠肠壁薄且血供丰富，常规钳取活检需考虑风险与弊端。首先，活检引起的炎症反应会导致黏膜下纤维化，造成病变基底与黏膜下层粘连（抬举征阴性），可能增加后续 EMR 或 ESD 的操作难度及出血与穿孔的风险[140]。其次，十二指肠非壶腹部腺瘤常具有异质性（图 11），局部活检存在取样误差，活检病理（如低级别上皮内瘤变）可能低于切除后的最终病理分级（如高级别上皮内瘤变或癌），导致对病情的低估[140-141]。最后，在有经验的内镜中心，通过放大内镜观察表面微血管及表面微结构，已能以较高准确率区分腺瘤与非腺瘤性病变[127,142]。十二指肠壶腹部腺瘤由于解剖结构复杂、治疗风险高，建议常规活检明确诊断[119,143]。

因此，对于内镜下表现典型的十二指肠非壶腹部腺瘤，当病灶长径≤20 mm 且拟整块切除时，"切除即活检"是首选策略，既能获得完整的病理评估，又避免了因活检纤维化导致的治疗困难。术前活检一般应用于：病变巨大、形态不典型，需排除淋巴瘤或浸润性癌以决定手术方式；内镜下无法明确性质且不计划立即切除的病例。

【陈述 18】对于十二指肠腺瘤性息肉，无论位于壶腹部或非壶腹部，均建议切除。（证据等级：B；推荐强度：1；共识水平：100.00%）

十二指肠腺瘤性息肉是明确的癌前病变，其进展遵循与结直肠癌类似的"腺瘤-癌"序列[144]。一项纳入 43 例经活检诊断为低级别上皮内瘤变的非壶腹部十二指肠腺瘤的研究显示，平均随访 27.7 个月，9 例（20.9%）进展为高级别上皮内瘤变，2 例（4.9%）进展为腺癌[145]。另一项纳入 125 例经活检诊断为低级别上皮内瘤变的非壶腹部十二指肠腺瘤的研究显示，经过 45 个月的中位随访时间，15 例（12.0%）进展为高级别上皮内瘤变，19 例（15.2%）进展为腺癌[146]。腺瘤长径≥10 mm（尤其≥20 mm）、位于 Vater 乳头口侧及高级别上皮内瘤变是恶变的危险因素[145-146]。此外，约 15%~60% 的壶腹部腺瘤切除后病理检查发现癌变，相较非壶腹部十二指肠腺瘤恶变风险更高[147-149]。因此，对于十二指肠腺瘤性息肉，无论位于壶腹部或非壶腹部，一经发现均建议切除。

十二指肠肠壁较薄，血供丰富，且位置深在，操作难度及并发症风险远高于胃。因此，十二指肠息肉的处理需格外谨慎，建议由经验丰富的医师进行操作。

图 8　Brunner 腺增生

图 9　十二指肠异位胃黏膜

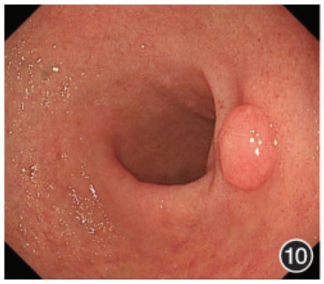


图 10　十二指肠增生性息肉

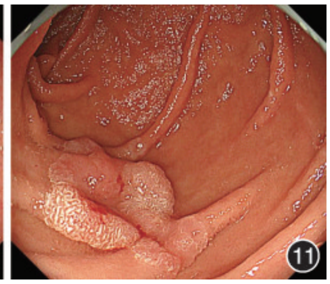


图 11　十二指肠腺瘤

【陈述19】对于长径<10 mm的非壶腹部十二指肠腺瘤，推荐CSP或EMR切除。（证据等级：A，推荐强度：1；共识水平：100.00%）

近年来，冷切除技术的发展推动了CSP在非壶腹部十二指肠腺瘤切除中的应用。研究显示，CSP治疗长径≤10 mm病变的整块切除率高达96%，完全切除率68.0%~70.3%，且无明显穿孔或出血风险[18,150-151]。荟萃分析进一步证实其完全切除率达99.4%，不良事件发生率极低（0.25%），均能内镜下妥善处理[152]。此外，回顾性研究对比EMR发现，UEMR整块切除率更高（96.4%比72.2%）且无病灶残留[153]。针对≤10 mm病变的荟萃分析显示，UEMR整块切除率与完全切除率分别达100%和83.1%[154]。前瞻性研究也证实其整块切除率达87%，安全性良好，建议术后常规夹闭创面[155]。

【陈述20】对于长径10~20 mm的非壶腹部十二指肠腺瘤，推荐EMR切除。建议术后创面常规夹闭，必要时留置胃肠减压管，以降低迟发性出血和穿孔的风险。（证据等级：B，推荐强度：1；共识水平：97.14%）

研究显示，EMR治疗长径10~20 mm非壶腹部十二指肠腺瘤安全有效，整块切除率和完全切除率分别可达86.8%和94.1%~96%，虽有一定迟发性出血发生率（13.5%~15%），但穿孔率低（0.2%~3.4%）[156-158]。相比之下，UEMR表现更优。回顾性研究显示，UEMR的整块切除率（75.4%比60.9%）和完全切除率（50.8%比34.8%）均高于EMR，且术后出血率更低（1.6%比8.7%）[159]。荟萃分析进一步证实UEMR整块切除率达88.2%，完全切除率达69.1%，术中及迟发性出血率低，复发率仅1.5%[154]。

术后创面夹闭可降低非壶腹部十二指肠腺瘤迟发性出血和穿孔风险。研究显示，行预防性夹闭后迟发性出血率显著低于未预防组（0%比21.7%）[160]；另一项研究亦证实，预防性夹闭可显著降低迟发性出血风险（7%比32%）[161]。此外，胃肠减压则有助于排出积气，降低腹痛及迟发性穿孔发生率[162]，并便于监测出血情况[163]。

【陈述21】对于长径>20 mm的非壶腹部十二指肠腺瘤、病灶范围广或ESD操作困难的病例，应由具有高级内镜技术的专科中心进行治疗，优先考虑EMR，如需ESD治疗应由经验丰富的内镜医师施行，术后创面常规夹闭，必要时留置胃肠减压管。（证据等级：B，推荐强度：1；共识水平：100.00%）

十二指肠具有肠壁薄、C型环状结构的解剖特点，内镜操作位置难保持，ESD操作困难，穿孔等不良事件发生率高[7,164-165]。

对于长径>20 mm的非壶腹部十二指肠腺瘤，ESD的整块切除率和完全切除率分别为98.3%和85.1%，但穿孔发生率较高（15.5%）[166]。相比之下，EMR治疗平均长径25 mm病灶的完全切除率达96.9%，迟发性出血和穿孔率分别为9%和2.2%[167]。UEMR切除≥20 mm病灶无穿孔发生，92%患者白光及窄带光成像下未见病灶残余，所有患者随访期内未见复发[168]。与整块切除相比，内镜下分片黏膜切除术（endoscopic piecemeal mucosal resection，EPMR）的复发率较高（18.6%比4.2%）[158]，病灶大小、分片切除与复发率升高相关，但切除过程质量控制后可降低局部复发率[169-170]。

术后创面夹闭至关重要，夹闭前创面避免过度电凝。研究表明，创面闭合不全或未闭合者的迟发性不良事件发生率显著高于完全闭合者（34.4%比3.5%）[171]。

【陈述22】壶腹部解剖复杂，腺瘤恶变风险高，应建议患者前往具有丰富诊疗经验的内镜中心就诊。治疗方案应根据术前EUS等检查，综合考虑肿瘤大小、病理类型、浸润深度、患者状况，个体化制定。对于无胰胆管浸润的病变，可行内镜下乳头切除术；对于怀疑或证实已侵犯胰胆管或明显浸润超越乳头周围的病变，则考虑外科手术治疗。（证据等级：A，推荐强度：1；共识水平：100.00%）

壶腹部解剖结构复杂，与胰胆管关系密切，推荐在治疗前通过EUS或磁共振胰胆管成像（magnetic resonance cholangiopancreatography，MRCP），必要时联合内镜逆行胰胆管造影（endoscopic retrograde cholangiopancreatography，ERCP）辅助判断是否存在胰胆管内延伸或深部浸润[164,172]。无胰胆管浸润的病变可行内镜下乳头切除术[119,164-165]。壶腹部内镜操作难度大、风险较高，文献报道内镜下乳头切除术后早期不良事件发生率为24.9%~30.0%，主要包括出血、穿孔及胰腺炎等[173-174]，胰腺炎和胆管炎的发生率分别约9.8%和0.98%[175]。故术后建议必要时预防性置入胰管支架以降低胰腺炎风险[176-177]，存在胆汁引流不足或微穿孔时考虑预防性置入胆管支架[178-179]。对于怀疑或证实已侵犯胰胆管深部或明显浸润超越乳头周围的病变，应优先外科治疗或经多学科团队讨论后制定个体化治疗方案。对于无法外科手术的患者，可考虑内镜下乳头切除联合射频消融治疗[180-181]。

四、遗传性息肉病综合征

【陈述23】FAP患者推荐切除长径≥10 mm及伴异型增生的胃底腺息肉及所有腺瘤性息肉，十二指肠腺瘤应采用Spigelman评分进行风险分层管理；PJS患者建议切除具有高风险特征（如长径≥10 mm）或引发梗阻、出血等并发症的胃及近端十二指肠息肉，以降低并发症及恶变风险。（证据等级：B；推荐强度：1；共识水平：100.00%）

FAP患者胃部病变以胃底腺息肉为主（图12），占比约95%[79]，异型增生率虽达41%~44%，但该人群胃癌发病风险0.6%~7.6%。推荐切除≥10 mm、伴异型增生的胃底腺息肉及全部腺瘤性息肉。FAP十二指肠腺瘤发生率50%~90%[182]，多见于壶腹、十二指肠降段，采用Spigelman评分分层管控[183]。年龄、Spigelman Ⅲ~Ⅳ期、长径≥10 mm、管状绒毛成分或高级别瘤变均为癌变危险因素[184]，推荐切除具有恶变风险的息肉并密切随访。PJS（图13）息肉累及全消化道，近端小肠分布最多，90%以上为错构瘤性息肉[185]。上

消化道息肉≥15 mm易诱发梗阻、肠套叠、出血；患者终生胃癌风险20%~30%，小肠及十二指肠癌风险13%。早期内镜切除可减少并发症、降低癌变率[186]。建议切除≥10 mm或引发梗阻、出血的胃及十二指肠近端息肉[187-188]。FAP、PJS患者临床管理均需常规开展遗传咨询与家系筛查[189]。

图12 家族性腺瘤性息肉病胃底腺息肉综合征

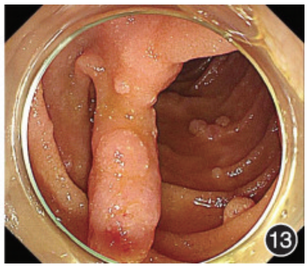


图13 黑斑息肉

Spigelman评分[190]根据息肉数目(1~4个=1分，5~20个=2分，>20个=3分)、息肉大小(1~4 mm=1分，5~10 mm=2分，>10 mm=3分)、组织学类型(管状=1分，管状绒毛状=2分，绒毛状=3分)及异型增生程度(低级别=1分，高级别=3分)4项评分之和(0~12分)进行分期，各期对应的随访及治疗策略[191]见表8。

表8 家族性腺瘤性息肉病相关十二指肠腺瘤Spigelman评分[191]

分期	总分(分)	癌变风险	随访及治疗策略
0期	0	极低	每5年上消化道内镜检查，随访
Ⅰ期	1~4	低	每5年上消化道内镜检查，随访
Ⅱ期	5~6	中低	每1~3年上消化道内镜检查，内镜下切除较大或伴高级别瘤变的腺瘤
Ⅲ期	7~8	中高	每6~12个月内镜检查，积极内镜下切除腺瘤，建议在有经验的中心管理
Ⅳ期	9~12	高	每3~6个月内镜检查，多学科评估手术指征

五、术后管理与随访

【陈述24】建议将收集到的息肉标本及时采用标准化流程处理，进行病理学评估。(证据等级：C；推荐强度：1；共识水平：100.00%)

所有经内镜切除的息肉标本，原则上均应进行病理学检查[192]。对于同一部位、内镜下表现相似且考虑为良性、长径<5 mm的多发息肉，可合并置于同一容器并标明"多发息肉"送检；位于不同部位或形态与大小差异显著的息肉，则需分别标识具体部位单独送检[193]。对于FAP、PJS等遗传性息肉病综合征患者，选择性切除具有高风险特征(如长径较大、形态可疑、伴异型增生)的息肉送病理检查，同时对不同部位进行代表性取样以评估整体病变情况。

息肉离体后，整体浸入足量4%甲醛溶液中(固定时间12~48 h[194])，确保组织完全浸泡以避免干燥变形[195]。EMR及ESD切除的息肉可使用细针平铺固定于载体板上[196]，以便病理科准确评估水平切缘及垂直切缘。

【陈述25】上消化道息肉EMR、ESD术后建议使用质子泵抑制剂，CSP、HSP等小创面酌情使用质子泵抑制剂和(或)胃黏膜保护剂；不推荐常规使用止血药物及预防性使用抗生素，高风险情况时使用抗生素。(证据等级：A；推荐强度：1；共识水平：100.00%)

上消化道息肉切除术后抑酸治疗可促进创面愈合并降低迟发性出血风险，多项研究证实，质子泵抑制剂可显著降低术后迟发性出血风险[197-198]。胃或十二指肠息肉的EMR或ESD患者，建议术后应用质子泵抑制剂以降低出血风险，一般疗程为4~8周[199]；而CSP、HSP或小创面者可视情况使用短疗程质子泵抑制剂和(或)胃黏膜保护剂。目前尚无高质量研究证实息肉切除术后常规使用止血药物能有效预防术后出血，其临床价值与成本效益仍需进一步验证[200]。

有两项研究揭示了胃ESD术后菌血症的发生风险低且呈一过性[201-202]。因此，不需要预防性使用抗生素。高风险情况(如手术时间长、切除范围大、术中或术后消化道大量出血、术中有穿孔、免疫功能低下及营养不良等[203])可考虑使用抗生素；而全层切除建议术后预防性使用抗生素。

【陈述26】建议术后常规监测生命体征，警惕呕血、黑便、发热及腹痛等。一旦发生迟发性出血或穿孔，应及时处理。术后禁食时间及饮食恢复应个体化，短期内避免剧烈运动。(证据等级：C；推荐强度：1；共识水平：100.00%)

符合离院标准者宣教出血、穿孔预警症状后可出院；十二指肠术后并发症风险高，高危患者建议留院观察[187]。术后24~48 h易迟发出血，血流稳定者先予质子泵抑制剂抑酸，活动性出血首选内镜下止血治疗，大出血可行介入或外科手术[187,204]。出现持续加重的上腹痛、腹膜刺激征时，应立即行腹部CT或X线检查排除穿孔。如果穿孔，首选内镜下治疗，必要时外科手术。

息肉术后患者禁食时间应根据息肉大小、切除方式及病变部位个体化管理[205]。开始进食后，首先选择清流质，术后2~3 d逐渐过渡至正常饮食；十二指肠或其他高风险病例建议禁食24~48 h或以上[205]，根据创面愈合情况逐步恢复饮食，术后短期避免剧烈运动。

【陈述27】针对胃窦ESD术后出现的息肉样结节瘢痕，不推荐常规切除。(证据等级：C；推荐 强度：2；共识水平：100.00%)

胃ESD术后瘢痕通常表现为均质平坦愈合，但部分患者会出现息肉样结节瘢痕(polypoid nodule scar，PNS)[206]，表现为突出的息肉样结节，表面不规则，可伴皱襞集中，镜下所见为上皮再生性改变，活检病理无肿瘤组织[207]，几乎都发生在胃窦[206-208]，可能与胃窦黏膜再生能力强、蠕动机械刺激及较厚的黏膜下层促进结节形成有关[207]。近期有研究提出AIG患者高胃泌素血症及黏膜增殖活跃与息肉样结节瘢痕可能相关，建议联合内镜与胃泌素监测[209]。关于质

子泵抑制剂与息肉样结节瘢痕关系的研究，目前多为相关性观察[207,209]，临床上建议在溃疡愈合后避免不必要的长期抑酸治疗。一项多中心回顾性研究显示，首次切除后复发率为 51.0%，第 3 次切除后 88.9% 的患者复发，提示复发可能与反复局部黏膜修复机制相关，而非真正的肿瘤复发[210]。两项多中心回顾性研究共 42 例患者长期随访无恶性肿瘤复发。因此，不推荐对息肉样结节瘢痕常规行内镜下切除[206-207]。当病变形态可疑或活检提示异型增生时，考虑再次行内镜下切除。

【陈述 28】建议根据上消化道息肉的解剖部位、病理类型、风险特征及切除完整性，制定个体化的风险分层随访计划。（证据等级：B；推荐强度：2；共识水平：100.00%）

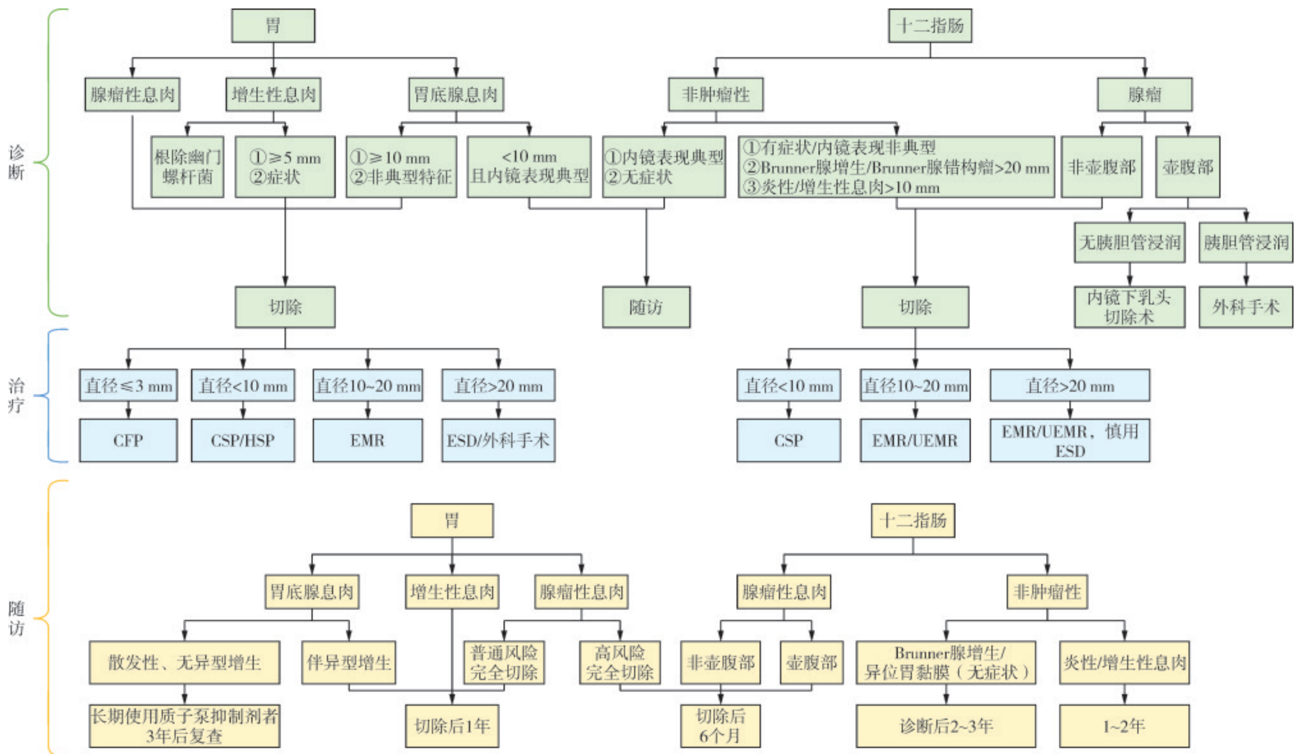
表 9 为上消化道息肉随访建议[1,7,20,65,77,79,157,164-165,169,172,178,187,211-221]，图 14 为胃和十二指肠息肉诊治流程图。

参与制定本共识的专家（按姓名汉语拼音排序）：陈丰霖（福建医科大学附属协和医院消化科），陈琳琳（遂宁市中心医院消化内科），陈巍峰（复旦大学附属中山医院内镜中心），陈欣（攀钢集团总医院消化内科），陈鑫（天津医科大学总医院消化内科），陈星（山西医科大学第一医院消化内科），代忠明（深圳理工大学总医院消化内科），党旖旎（南京医科大学第一附属医院消化内科），邓超（重庆医科大学附属第二医院消化内科），邓亮（重庆医科大学附属第一医院消化内科），丁震（中山大学附属第一医院消化内镜中心），樊超强（陆军军医大学第二附属医院消化内科），范志宁（南京医科大学第三附属医院消化内科），冯歆夏（华中科技大学同济医学院附属同济医院消化内科），冯云路（中国医学科学院北京协和医院消化内科），冯志杰（河北医科大学第二医院消化内科），高峰（新疆维吾尔自治区人民医院消化内科），宫爱霞（大连医科大学附属第一医院消化内镜科），龚伟（南方医科大学深圳医院消化内科），关李稳（三亚中心医院消化内科），胡兵（四川大学华西医院消化内科），胡伟玲（浙江大学医学院附属邵逸夫医院消化内科），黄立江（宁波市第四医院消化内科），贾立涛（浙江大学医学院附属第二医院消化内科），蒋丽琳（广元市第一人民医院消化内科），金鹏（中国人民解放军总医院第七医学中心消化内科），李国栋（山东第一医科大学第一附属医院消化内科），李惠凯（中国人民解放军总医院第一医学中心消化内科医学部），李鹏（首都医科大学附属北京友谊医院消化内科），李锐（苏州大学附属第一医院消化内科），李婷（三亚市人民医院消化内科），李异玲（中国医科大学附属第一医院消化内科），李长锋（吉林大学中日联谊医院胃肠内科内镜中心），刘婉薇（广东省人民医院消化内镜中心），刘小伟（中南大学湘雅医院消化内科），刘芝兰（青海省人民医院消化内科），罗庆锋（北京医院 国家老年医学中心消化内科），孟宪梅（内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院消化内科），南琼（昆明医科大学第一附属医院消化内科），覃山羽（广西医科大学第一附属医院消化内科），戎龙（北京大学第一医院内镜中心），邵泽勇（雅安市人民医院消化内科），施新岗（海军军医大学第一附属医院消化内科），孙明军（中国医科大学附属第一医院内镜科），孙晓梅（黑龙江省医院消化病院消化内科），王红玲（武汉大学人民医院消化内科），王晟（中国医科大学附属盛京医院内镜诊治中心），王雯（联勤保障部队第九〇〇医院消化内科），王祥（兰州大学第二医院消化内科），王烨（天津市第一中心医院消化内科），王益平（慈溪市人民医院消化内科），文武（四川大学附属成都市第二人民医院消化内科），吴洪磊（山东大学齐鲁第二医院消化内科），肖君（江苏省中医院消化内镜中心），徐桂芳（安徽医科大学第一附属医院消化内科），徐洪雨（哈尔滨医科大学附属第一医院消化内科），许良璧（贵州医科大学附属医院内镜中心），杨公利（深圳市前海蛇口自贸区医院消化内科），杨少奇（宁夏医科大学总医院消化内科），杨维忠（海南医科大学第二附属医院消化内镜中心），杨文娟（四川大学华西医院消化内科），杨卓（北部战区总医院内窥镜科），曾俊涛（三亚中心医院消化内科），张烁（浙江中医药大学附属第二医院消化内科），张妍（皖南医科大学第一附属医院消化内科），赵东强（河北医科大学第二医院消化内科），赵洪礼（山东第一医科大学附属消化病医院消化内科），左秀丽（山东大学齐鲁医院消化内科）

表 9 上消化道息肉随访建议[1,7,20,65,77,79,157,164-165,169,172,178,187,211-221]

部位	病理类型	风险特征/具体情况	首次随访建议	长期随访计划
胃	胃底腺息肉	散发性、无异型增生	长期使用质子泵抑制剂者 3 年后复查	观察
		伴有异型增生	切除后 1 年	视首次复查结果决定
	增生性息肉	切除术后	切除后 1 年	评估背景黏膜（萎缩、肠化、*HP*）
	腺瘤性息肉	高风险（>10 mm、高级别上皮内瘤变）且完全切除	术后 6 个月	此后每年 1 次
		普通风险且完全切除	术后 1 年	评估背景黏膜（萎缩、肠化、*HP*）
十二指肠	腺瘤性息肉	非壶腹部（完全切除后）	术后 6 个月	无复发者 1 年后复查，此后个性化
		壶腹部（完全切除后）	术后 6 个月（十二指肠镜+超声内镜/磁共振胰胆管成像）	连续 5 年每年 1 次
	非肿瘤性	Brunner 腺增生/异位胃黏膜（无症状）	诊断后 2~3 年	视症状变化决定
		炎性/增生性息肉	1~2 年	视初次复查结果决定
全身性	遗传综合征（FAP/PJS）	FAP 相关胃底腺息肉伴异型增生	每 1~2 年	胃病变视复查情况而定，根据 Spigelman 评分动态调整
		PJS 错构瘤性息肉	1~2 年	需涵盖小肠（胶囊内镜或小肠磁共振成像）；建议 8 岁开始首次筛查

注：FAP 指家族性腺瘤性息肉病；PJS 指黑斑息肉综合征；*HP* 指幽门螺杆菌



注：CFP指冷活检钳息肉切除术；CSP指冷圈套器息肉切除术；HSP指热圈套器息肉切除术；EMR指内镜黏膜切除术；ESD指内镜黏膜下剥离术；UEMR指水下内镜黏膜切除术

图14　胃和十二指肠息肉诊治流程图

执笔：牟一、袁湘蕾、高远、江恒多、王舜尧、石美玲、梁萱、姜志杰（四川大学华西医院消化内科），李旸（四川大学华西医院胃肠外科病房）

利益冲突　所有作者声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] Markowski AR, Markowska A, Guzinska-Ustymowicz K. Pathophysiological and clinical aspects of gastric hyperplastic polyps[J]. World J Gastroenterol, 2016, 22(40): 8883-8891. DOI: 10.3748/wjg.v22.i40.8883.

[2] Zheng L, Shi YQ, Xue T, et al. Evaluating the detection rate and pathological features of polyps in patients with upper gastrointestinal endoscopy[J]. World J Gastrointest Endosc, 2025,17(5):105471. DOI: 10.4253/wjge.v17.i5.105471.

[3] Fan NN, Yang J, Sun G, et al. Changes in the spectrum of gastric polyps in the Chinese population[J]. World J Gastroenterol, 2015,21(33):9758-9764. DOI: 10.3748/wjg.v21.i33.9758.

[4] Erdoğan Ç, Arı D, Yeşil B, et al. Evaluation of non-gastric upper gastrointestinal system polyps: an epidemiological assessment[J]. Sci Rep, 2023, 13(1): 6168. DOI: 10.1038/s41598-023-33451-1.

[5] Jepsen JM, Persson M, Jakobsen NO, et al. Prospective study of prevalence and endoscopic and histopathologic characteristics of duodenal polyps in patients submitted to upper endoscopy[J]. Scand J Gastroenterol, 1994, 29(6): 483-487. DOI: 10.3109/00365529409092458.

[6] Al-Haddad MA, Elhanafi SE, Forbes N, et al. American Society for Gastrointestinal Endoscopy guideline on endoscopic submucosal dissection for the management of early esophageal and gastric cancers: methodology and review of evidence[J]. Gastrointest Endosc, 2023, 98(3): 285-305. e38. DOI: 10.1016/j.gie.2023.03.030.

[7] Vanbiervliet G, Moss A, Arvanitakis M, et al. Endoscopic management of superficial nonampullary duodenal tumors: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline[J]. Endoscopy, 2021, 53(5): 522-534. DOI: 10.1055/a-1442-2395.

[8] Nagula S, Parasa S, Laine L, et al. AGA clinical practice update on high-quality upper endoscopy: expert review[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2024, 22(5): 933-943. DOI: 10.1016/j.cgh.2023.10.034.

[9] ASGE Standards of Practice Committee, Storm AC, Fishman DS, et al. American Society for Gastrointestinal Endoscopy guideline on informed consent for GI endoscopic procedures [J]. Gastrointest Endosc, 2022, 95(2): 207-215. e2. DOI: 10.1016/j.gie.2021.10.022.

[10] Everett SM, Triantafyllou K, Hassan C, et al. Informed consent for endoscopic procedures: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) position statement[J]. Endoscopy, 2023,55(10):952-966. DOI: 10.1055/a-2133-3365.

[11] 国家消化内镜质控中心，国家麻醉质控中心．中国消化内镜诊疗镇静/麻醉操作技术规范[J]. 中华消化内镜杂志，2018, 35(12): 946-949. DOI: 10.3760/cma. j. issn. 1007-5232.2018.12.025.

[12] Liu X, Guan CT, Xue LY, et al. Effect of premedication on lesion detection rate and visualization of the mucosa during upper gastrointestinal endoscopy: a multicenter large sample randomized controlled double-blind study[J]. Surg Endosc, 2018,32(8):3548-3556. DOI: 10.1007/s00464-018-6077-4.

[13] Gesualdo F, Daverio M, Palazzani L, et al. Digital tools in the

informed consent process: a systematic review[J]. BMC Med Ethics, 2021,22(1):18. DOI: 10.1186/s12910-021-00585-8.
[14] Jiang B, Lu S, Yan Y, et al. Prehabilitation for patients undergoing endoscopic submucosal dissection: a randomized controlled trial[J]. BMC Gastroenterol, 2025,25(1):798. DOI: 10.1186/s12876-025-04418-5.
[15] 中国心胸血管麻醉学会日间手术麻醉分会, “基于术后加速康复的日归手术全程管理专家共识”工作组. 基于术后加速康复的日归手术全程管理专家共识[J]. 中华麻醉学杂志, 2023, 43(4): 385-399. DOI: 10.3760/cma. j.cn131073.20230216.00401.
[16] Abraham NS, Barkun AN, Sauer BG, et al. American College of Gastroenterology-Canadian Association of Gastroenterology clinical practice guideline: management of anticoagulants and antiplatelets during acute gastrointestinal bleeding and the periendoscopic period[J]. Am J Gastroenterol, 2022, 117(4): 542-558. DOI: 10.14309/ajg.0000000000001627.
[17] Veitch AM, Radaelli F, Alikhan R, et al. Endoscopy in patients on antiplatelet or anticoagulant therapy: British Society of Gastroenterology (BSG) and European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline update[J]. Gut, 2021,70(9):1611-1628. DOI: 10.1136/gutjnl-2021-325184.
[18] Maruoka D, Matsumura T, Kasamatsu S, et al. Cold polypectomy for duodenal adenomas: a prospective clinical trial[J]. Endoscopy, 2017, 49(8): 776-783. DOI: 10.1055/s-0043-107028.
[19] Steinbrück I, Ebigbo A, Kuellmer A, et al. Cold versus hot snare endoscopic resection of large nonpedunculated colorectal polyps: randomized controlled German CHRONICLE trial[J]. Gastroenterology, 2024,167(4):764-777. DOI: 10.1053/j.gastro.2024.05.013.
[20] Castro R, Pimentel-Nunes P, Dinis-Ribeiro M. Evaluation and management of gastric epithelial polyps[J]. Best Pract Res Clin Gastroenterol, 2017, 31(4): 381-387. DOI: 10.1016/j.bpg.2017.06.001.
[21] Burt RW. Gastric fundic gland polyps[J]. Gastroenterology, 2003,125(5):1462-1469. DOI: 10.1016/j.gastro.2003.07.017.
[22] Jain R, Chetty R. Gastric hyperplastic polyps: a review[J]. Dig Dis Sci, 2009, 54(9): 1839-1846. DOI: 10.1007/s10620-008-0572-8.
[23] Islam RS, Patel NC, Lam-Himlin D, et al. Gastric polyps: a review of clinical, endoscopic, and histopathologic features and management decisions[J]. Gastroenterol Hepatol (NY), 2013,9(10):640-651.
[24] Carmack SW, Genta RM, Graham DY, et al. Management of gastric polyps: a pathology-based guide for gastroenterologists [J]. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2009,6(6):331-341. DOI: 10.1038/nrgastro.2009.70.
[25] Kővári B, Kim BH, Lauwers GY. The pathology of gastric and duodenal polyps: current concepts[J]. Histopathology, 2021, 78(1):106-124. DOI: 10.1111/his.14275.
[26] 中华医学会病理学分会消化疾病学组. 胃肠道腺瘤和良性上皮性息肉的病理诊断共识[J]. 中华病理学杂志, 2020, 49(1):3-11. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0529-5807.2020.01.002.
[27] Okamoto Y, Kanzaki H, Tanaka T, et al. Gastric adenoma: a high incidence rate of developing carcinoma and risk of metachronous gastric cancer according to long-term follow-up [J]. Digestion, 2021, 102(6): 878-886. DOI: 10.1159/000515213.
[28] Abraham SC, Montgomery EA, Singh VK, et al. Gastric adenomas: intestinal-type and gastric-type adenomas differ in the risk of adenocarcinoma and presence of background mucosal pathology[J]. Am J Surg Pathol, 2002, 26(10): 1276-1285. DOI: 10.1097/00000478-200210000-00004.
[29] Akbari M, Kardeh B, Tabrizi R, et al. Incidence rate of gastric cancer adenocarcinoma in patients with gastric dysplasia: a systematic review and meta-analysis[J]. J Clin Gastroenterol, 2019, 53(10): 703-710. DOI: 10.1097/MCG.0000000000001257.
[30] Sugai T, Uesugi N, Habano W, et al. The clinicopathological and molecular features of sporadic gastric foveolar type neoplasia[J]. Virchows Arch, 2020, 477(6): 835-844. DOI: 10.1007/s00428-020-02846-0.
[31] Tsuji N, Umehara Y, Takenaka M, et al. Verrucous antral gastritis in relation to Helicobacter pylori infection, nutrition, and gastric atrophy[J]. Gastroenterol Rep (Oxf), 2020, 8(4): 293-298. DOI: 10.1093/gastro/goz057.
[32] 李甜甜, 吕宗舜. 疣状胃炎653例分析[J]. 天津医药,2010, 38(3):209-211. DOI: 10.3969/j.issn.0253-9896.2010.03.017.
[33] Zou TH, Zheng RH, Gao QY, et al. Factors affecting occurrence of gastric varioliform lesions: a case-control study [J]. World J Gastroenterol, 2016, 22(22): 5228-5236. DOI: 10.3748/wjg.v22.i22.5228.
[34] Kasper P, Loeser H, Goeser T. Varioliform gastritis: an unusual endoscopic finding[J]. Ann Gastroenterol, 2018,31(4): 520. DOI: 10.20524/aog.2018.0279.
[35] Manti M, Toskas A, Saunders B. Tentacles can reach the duodenum: a rare form of gastritis[J]. Cureus, 2024, 16(8): e68288. DOI: 10.7759/cureus.68288.
[36] 张义元, 李凤婷, 刘少宁. 成熟型疣状胃炎临床特点及内镜下治疗效果分析[J]. 中国医药, 2012, 7(5): 579-581. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-4777.2012.05.021.
[37] Liou JM, Malfertheiner P, Lee YC, et al. Screening and eradication of Helicobacter pylori for gastric cancer prevention: the Taipei global consensus[J]. Gut, 2020,69(12): 2093-2112. DOI: 10.1136/gutjnl-2020-322368.
[38] Fang JY, Liu WZ, Shi Y, et al. Consensus on chronic gastritis in China: second national consensus meeting on chronic gastritis (14-16 September 2006 Shanghai, China)[J]. J Dig Dis, 2007, 8(2): 107-119. DOI: 10.1111/j.1443-9573.2007.00295.x.
[39] Ueyama H, Yao T, Nakashima Y, et al. Gastric adenocarcinoma of fundic gland type (chief cell predominant type): proposal for a new entity of gastric adenocarcinoma[J]. Am J Surg Pathol, 2010, 34(5): 609-619. DOI: 10.1097/PAS.0b013e3181d94d53.
[40] Asahara H, Takao T, Asahara Y, et al. Clinicopathological features and the prevalence of oxyntic gland neoplasm: a single-center retrospective study[J]. Intern Med, 2023,62(19): 2763-2774. DOI: 10.2169/internalmedicine.0552-22.
[41] Iwamuro M, Kusumoto C, Nakagawa M, et al. Endoscopic features of oxyntic gland adenoma and gastric adenocarcinoma of the fundic gland type differ between patients with and without Helicobacter pylori infection: a retrospective observational study[J]. BMC Gastroenterol, 2022, 22(1): 294. DOI: 10.1186/s12876-022-02368-w.
[42] Matsueda K, Uedo N, Kitamura M, et al. Endoscopic features of gastric neuroendocrine tumors[J]. DEN Open, 2025, 5(1): e70088. DOI: 10.1002/deo2.70088.
[43] Christodoulidis G, Kouliou MN, Ragias D, et al. Last decade of advances in gastric neuroendocrine tumors: innovations, challenges, and future directions[J]. World J Clin Oncol, 2025, 16(5):104577. DOI: 10.5306/wjco.v16.i5.104577.

[44] Basuroy R, Srirajaskanthan R, Prachalias A, et al. Review article: the investigation and management of gastric neuroendocrine tumours[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2014, 39(10):1071-1084. DOI: 10.1111/apt.12698.
[45] Esposito G, Cazzato M, Rinzivillo M, et al. Management of type-I gastric neuroendocrine neoplasms: a 10-years prospective single centre study[J]. Dig Liver Dis, 2022,54(7): 890-895. DOI: 10.1016/j.dld.2021.11.012.
[46] Köseoğlu H, Duzenli T, Sezikli M. Gastric neuroendocrine neoplasms: a review[J]. World J Clin Cases, 2021, 9(27): 7973-7985. DOI: 10.12998/wjcc.v9.i27.7973.
[47] Shen H, Yu Z, Zhao J, et al. Early diagnosis and treatment of gastrointestinal neuroendocrine tumors[J]. Oncol Lett, 2016, 12(5):3385-3392. DOI: 10.3892/ol.2016.5062.
[48] Li QL, Zhang YQ, Chen WF, et al. Endoscopic submucosal dissection for foregut neuroendocrine tumors: an initial study [J]. World J Gastroenterol, 2012, 18(40): 5799-5806. DOI: 10.3748/wjg.v18.i40.5799.
[49] Xue RX, Lu XY, Deng P, et al. Misdiagnosis of gastric oxyntic gland adenoma as hyperplastic polyp: a case report[J]. World J Gastrointest Oncol, 2025, 17(9): 110505. DOI: 10.4251/wjgo.v17.i9.110505.
[50] Gopakumar H, Jahagirdar V, Koyi J, et al. Role of advanced gastrointestinal endoscopy in the comprehensive management of neuroendocrine neoplasms[J]. Cancers (Basel), 2023,15(16): 4175. DOI: 10.3390/cancers15164175.
[51] Zhong M, Wei W, Wang T, et al. Endoscopic misdiagnosis of a polypoid gastric neuroendocrine neoplasm: literature review [J]. Rev Esp Enferm Dig, 2025, 117(10): 611-612. DOI: 10.17235/reed.2025.11248/2025.
[52] Iwamuro M, Kusumoto C, Nakagawa M, et al. Endoscopic resection is a suitable initial treatment strategy for oxyntic gland adenoma or gastric adenocarcinoma of the fundic gland type[J]. Sci Rep, 2021, 11(1): 7375. DOI: 10.1038/s41598-021-86893-w.
[53] Cavalcoli F, Gallo C, Coltro LA, et al. Therapeutic challenges for gastric neuroendocrine neoplasms: take it or leave it?[J]. Medicina (Kaunas), 2023, 59(10): 1757. DOI: 10.3390/medicina59101757.
[54] Noh JH, Kim DH, Yoon H, et al. Clinical outcomes of endoscopic treatment for type 1 gastric neuroendocrine tumor [J]. J Gastrointest Surg, 2021, 25(10): 2495-2502. DOI: 10.1007/s11605-021-04997-0.
[55] Uygun A, Kadayifci A, Polat Z, et al. Long-term results of endoscopic resection for type I gastric neuroendocrine tumors [J]. J Surg Oncol, 2014,109(2):71-74. DOI: 10.1002/jso.23477.
[56] Meng MJ, Chen TH, Huang SC. Dysplastic transformation in sporadic fundic gland polyps: prevalence, clinical and endoscopic characteristics in an Asian cohort[J]. Cancers (Basel), 2026,18(4):616. DOI: 10.3390/cancers18040616.
[57] Genta RM, Schuler CM, Robiou CI, et al. No association between gastric fundic gland polyps and gastrointestinal neoplasia in a study of over 100, 000 patients[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2009, 7(8): 849-854. DOI: 10.1016/j.cgh.2009.05.015.
[58] Levy MD, Bhattacharya B. Sporadic fundic gland polyps with low-grade dysplasia: a large case series evaluating pathologic and immunohistochemical findings and clinical behavior[J]. Am J Clin Pathol, 2015, 144(4): 592-600. DOI: 10.1309/AJCPGK8QTYPUQJYL.
[59] Akanuma N, Rabinovitch PS, Mattis AN, et al. Fundic gland polyps lack DNA content abnormality characteristic of other adenomatous precursor lesions in the gastrointestinal tract[J]. Mod Pathol, 2023, 36(5): 100117. DOI: 10.1016/j.modpat.2023.100117.
[60] Sano W, Inoue F, Hirata D, et al. Sporadic fundic gland polyps with dysplasia or carcinoma: clinical and endoscopic characteristics[J]. World J Gastrointest Oncol, 2021, 13(7): 662-672. DOI: 10.4251/wjgo.v13.i7.662.
[61] Ali M, Srour L, Bitar M, et al. Current guidelines and advances in the management of fundic gland polyps[J]. J Gastroenterol Hepatol, 2025,40(6):1374-1380. DOI: 10.1111/jgh.16972.
[62] Banks M, Graham D, Jansen M, et al. British Society of Gastroenterology guidelines on the diagnosis and management of patients at risk of gastric adenocarcinoma[J]. Gut, 2019, 68(9):1545-1575. DOI: 10.1136/gutjnl-2018-318126.
[63] Wang KK, Kim K, Bancila L, et al. Novel endoscopic polypectomy surveillance technique for fundic gland polyps in familial adenomatous polyposis can improve early detection of dysplasia and gastric cancer[J]. Am J Gastroenterol, 2022, 117(8):1246-1254. DOI: 10.14309/ajg.0000000000001833.
[64] Bianchi LK, Burke CA, Bennett AE, et al. Fundic gland polyp dysplasia is common in familial adenomatous polyposis[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2008,6(2):180-185. DOI: 10.1016/j.cgh.2007.11.018.
[65] Abraham SC, Singh VK, Yardley JH, et al. Hyperplastic polyps of the stomach: associations with histologic patterns of gastritis and gastric atrophy[J]. Am J Surg Pathol, 2001,25(4): 500-507. DOI: 10.1097/00000478-200104000-00010.
[66] 常丽丽, 高鹤, 封博华, 等. 胃底腺息肉和胃增生性息肉伴胆汁反流患者幽门螺杆菌感染状况[J]. 中华消化杂志, 2018, 38(8): 557-559. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2018.08.011.
[67] 孟灵梅, 周丽雅, 李渊, 等. 胃增生性息肉的临床、内镜及病理特点分析[J]. 中华医学杂志,2015,95(28):2285-2287. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2015.28.010.
[68] Terao S, Suzuki S, Yaita H, et al. Multicenter study of autoimmune gastritis in Japan: clinical and endoscopic characteristics[J]. Dig Endosc, 2020, 32(3): 364-372. DOI: 10.1111/den.13500.
[69] Ouyang Y, Zhang W, Huang Y, et al. Effect of Helicobacter pylori eradication on hyperplastic gastric polyps: a systematic review and meta-analysis[J]. Helicobacter, 2021, 26(5): e12838. DOI: 10.1111/hel.12838.
[70] Nam SY, Lee SW, Jeon SW, et al. Helicobacter pylori eradication regressed gastric Hyperplastic polyp: a randomized controlled trial[J]. Dig Dis Sci, 2020, 65(12): 3652-3659. DOI: 10.1007/s10620-020-06065-0.
[71] Nam SY, Park BJ, Ryu KH, et al. Effect of Helicobacter pylori eradication on the regression of gastric polyps in national cancer screening program[J]. Korean J Intern Med, 2018,33(3): 506-511. DOI: 10.3904/kjim.2016.286.
[72] Hasegawa R, Yao K, Ihara S, et al. Magnified endoscopic findings of multiple white flat lesions: a new subtype of gastric hyperplastic polyps in the stomach[J]. Clin Endosc, 2018, 51(6):558-562. DOI: 10.5946/ce.2018.104.
[73] Majima K, Muraki Y, Shimamoto T. Multiple white and flat elevated lesions observed in the stomach: a prospective study of clinical characteristics and risk factors[J]. Intern Med, 2018, 57(18):2613-2619. DOI: 10.2169/internalmedicine.9889-17.
[74] Turkot MH, Zaborowska M, Pilonis ND, et al. Malignant progression and recurrence rates following endoscopic treatment of gastric hyperplastic polyps[J]. Endoscopy, 2025,

57(12):1348-1354. DOI: 10.1055/a-2631-5146.

[75] Daibo M, Itabashi M, Hirota T. Malignant transformation of gastric hyperplastic polyps[J]. Am J Gastroenterol, 1987, 82(10):1016-1025.

[76] Zhang DX, Niu ZY, Wang Y, et al. Endoscopic and pathological features of neoplastic transformation of gastric hyperplastic polyps: retrospective study of 4010 cases[J]. World J Gastrointest Oncol, 2024, 16(11): 4424-4435. DOI: 10.4251/wjgo.v16.i11.4424.

[77] ASGE Standards of Practice Committee, Evans JA, Chandrasekhara V, et al. The role of endoscopy in the management of premalignant and malignant conditions of the stomach[J]. Gastrointest Endosc, 2015, 82(1): 1-8. DOI: 10.1016/j.gie.2015.03.1967.

[78] Pouw RE, Barret M, Biermann K, et al. Endoscopic tissue sampling-Part 1: upper gastrointestinal and hepatopancreatobiliary tracts. European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline[J]. Endoscopy, 2021,53(11):1174-1188. DOI: 10.1055/a-1611-5091.

[79] Goddard AF, Badreldin R, Pritchard DM, et al. The management of gastric polyps[J]. Gut, 2010,59(9):1270-1276. DOI: 10.1136/gut.2009.182089.

[80] Rugge M, Cassaro M, Di Mario F, et al. The long term outcome of gastric non-invasive neoplasia[J]. Gut, 2003, 52(8): 1111-1116. DOI: 10.1136/gut.52.8.1111.

[81] Taniyama D, Taniyama K, Kuraoka K, et al. Long-term follow-up study of gastric adenoma; tumor-associated macrophages are associated to carcinoma development in gastric adenoma[J]. Gastric Cancer, 2017,20(6):929-939. DOI: 10.1007/s10120-017-0713-x.

[82] Kamiya T, Morishita T, Asakura H, et al. Long-term follow-up study on gastric adenoma and its relation to gastric protruded carcinoma[J]. Cancer, 1982,50(11):2496-2503. DOI: 10.1002/1097-0142(19821201)50:11<2496::aid-cncr2820501140>3.0.co;2-1.

[83] Maekawa A, Kato M, Nakamura T, et al. Incidence of gastric adenocarcinoma among lesions diagnosed as low-grade adenoma/dysplasia on endoscopic biopsy: a multicenter, prospective, observational study[J]. Dig Endosc, 2018, 30(2): 228-235. DOI: 10.1111/den.12980.

[84] Cho SJ, Choi IJ, Kim CG, et al. Risk of high-grade dysplasia or carcinoma in gastric biopsy-proven low-grade dysplasia: an analysis using the Vienna classification[J]. Endoscopy, 2011, 43(6):465-471. DOI: 10.1055/s-0030-1256236.

[85] Zhao G, Xue M, Hu Y, et al. How commonly is the diagnosis of gastric low grade dysplasia upgraded following endoscopic resection?: a meta-analysis[J]. PLoS One, 2015, 10(7): e0132699. DOI: 10.1371/journal.pone.0132699.

[86] 孟灵梅, 李渊, 丁士刚, 等. 532 例贲门部息肉患者的临床、内镜及病理特点分析[J]. 中国微创外科杂志,2016,16(3): 209-212. DOI: 10.3969/j.issn.1009-6604.2016.03.005.

[87] Zeng SX, Liang YP, Wu XY, et al. Gastroesophageal reflux is associated with an increased risk of gastric cardiac polyps: a case-control study of 140 cases[J]. Ann Palliat Med, 2021, 10(7):7173-7183. DOI: 10.21037/apm-21-260.

[88] Abraham SC, Singh VK, Yardley JH, et al. Hyperplastic polyps of the esophagus and esophagogastric junction: histologic and clinicopathologic findings[J]. Am J Surg Pathol, 2001, 25(9): 1180-1187. DOI: 10.1097/00000478-200109000-00009.

[89] Tsai SJ, Lin CC, Chang CW, et al. Benign esophageal lesions: endoscopic and pathologic features[J]. World J Gastroenterol, 2015,21(4):1091-1098. DOI: 10.3748/wjg.v21.i4.1091.

[90] Yoshida T, Shimizu Y, Hirota J, et al. Complete disappearance of an esophagogastric polyp with concurrent early-stage adenocarcinoma after administration of a proton pump inhibitor[J]. Endoscopy, 2010, 42(Suppl 2): E176-177. DOI: 10.1055/s-0029-1243914.

[91] Choi KE, Kim MJ, Lee JH, et al. Effects of proton pump inhibitors on pediatric inflammatory esophagogastric polyps[J]. Digestion, 2012,85(3):179-184. DOI: 10.1159/000327909.

[92] Hirasaki S, Koide N, Suzuki S, et al. Resolution of an inflammatory esophagogastric polyp[J]. Intern Med, 2011, 50(18):2047-2048. DOI: 10.2169/internalmedicine.50.5932.

[93] 林华强, 黎卓江. 内镜下高频电切术与圈套器冷切术治疗胃息肉的临床对照研究[J]. 数理医药学杂志,2022,35(9): 1284-1286. DOI: 10.3969/j.issn.1004-4337.2022.09.007.

[94] 陈湘, 黄思霖, 陈继华, 等. 圈套器冷切除术在治疗胃息肉中安全性与有效性的回顾性队列研究[J]. 现代消化及介入诊疗, 2019, 24(12): 1374-1378. DOI: 10.3969/j.issn.1672-2159.2019.12.003.

[95] 杜新菊, 刘福国, 路艳艳, 等. 圈套器冷切除术治疗 5～10mm 胃息肉的有效性及安全性研究[J]. 精准医学杂志, 2024,39(5):389-392,396. DOI: 10.13362/j.jpmed.202405003.

[96] 程国宗, 程陆洋, 邢杰, 等. 无痛内镜下圈套器冷切除术治疗老年胃息肉效果及安全性[J]. 中国老年学杂志,2025, 45(1):49-53. DOI: 10.3969/j.issn.1005-9202.2025.01.014.

[97] Kamal F, Khan MA, Lee-Smith W, et al. Cold snare versus cold forceps polypectomy for endoscopic resection of diminutive polyps: meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Gastrointest Endosc, 2023, 98(1): 7-18. e4. DOI: 10.1016/j.gie.2023.03.008.

[98] Muehldorfer SM, Stolte M, Martus P, et al. Diagnostic accuracy of forceps biopsy versus polypectomy for gastric polyps: a prospective multicentre study[J]. Gut, 2002, 50(4): 465-470. DOI: 10.1136/gut.50.4.465.

[99] Cho JH, Shin CM, Yoon H, et al. Comparison of endoscopic treatments for small gastric adenomas[J]. Surg Endosc, 2022, 36(6):3920-3931. DOI: 10.1007/s00464-021-08710-9.

[100] Szalóki T, Tóth V, Tiszlavicz L, et al. Flat gastric polyps: results of forceps biopsy, endoscopic mucosal resection, and long-term follow-up[J]. Scand J Gastroenterol, 2006, 41(9): 1105-1109. DOI: 10.1080/00365520600615880.

[101] Ahmad NA, Kochman ML, Long WB, et al. Efficacy, safety, and clinical outcomes of endoscopic mucosal resection: a study of 101 cases[J]. Gastrointest Endosc, 2002, 55(3): 390-396. DOI: 10.1067/mge.2002.121881.

[102] Shimamoto Y, Takeuchi Y, Ishiguro S, et al. Feasibility of underwater endoscopic mucosal resection for endoscopic management of gastric neoplasms in patients with familial adenomatous polyposis[J]. Surg Endosc, 2023, 37(9): 6877-6884. DOI: 10.1007/s00464-023-10175-x.

[103] Kim DH, Park SY, Kim JW, et al. Feasibility and efficacy of gastric underwater endoscopic mucosal resection[J]. Diagnostics (Basel), 2024, 14(5): 536. DOI: 10.3390/diagnostics14050536.

[104] Ando Y, Uedo N, Tani Y, et al. Usefulness of underwater endoscopic mucosal resection compared with conventional endoscopic mucosal resection for early gastric cancer[J]. J Gastroenterol Hepatol, 2025,40(10):2492-2498. DOI: 10.1111/jgh.70062.

[105] 牛占岳, 薛艳, 张静, 等. 胃腺瘤性息肉的内镜和病理特点

及癌变的危险因素分析[J]. 北京大学学报(医学版),2021, 53(6): 1122-1127. DOI: 10.19723/j. issn. 1671-167X. 2021. 06.019.

[106] Mocellin S, Pasquali S. Diagnostic accuracy of endoscopic ultrasonography (EUS) for the preoperative locoregional staging of primary gastric cancer[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2015(2):CD009944. DOI: 10.1002/14651858.CD009944.pub2.

[107] Gambitta P, Iannuzzi F, Ballerini A, et al. Endoscopic submucosal dissection versus endoscopic mucosal resection for type 0-Ⅱ superficial gastric lesions larger than 20 mm[J]. Ann Gastroenterol, 2018, 31(3): 338-343. DOI: 10.20524/aog.2018.0237.

[108] Lian J, Chen S, Zhang Y, et al. A meta-analysis of endoscopic submucosal dissection and EMR for early gastric cancer[J]. Gastrointest Endosc, 2012, 76(4): 763-770. DOI: 10.1016/j.gie.2012.06.014.

[109] Park YM, Cho E, Kang HY, et al. The effectiveness and safety of endoscopic submucosal dissection compared with endoscopic mucosal resection for early gastric cancer: a systematic review and metaanalysis[J]. Surg Endosc, 2011, 25(8):2666-2677. DOI: 10.1007/s00464-011-1627-z.

[110] Jung SH, Chung WC, Kim EJ, et al. Evaluation of non-ampullary duodenal polyps: comparison of non-neoplastic and neoplastic lesions[J]. World J Gastroenterol, 2010,16(43): 5474-5480. DOI: 10.3748/wjg.v16.i43.5474.

[111] Terada T. Pathologic observations of the duodenum in 615 consecutive duodenal specimens: I. benign lesions[J]. Int J Clin Exp Pathol, 2012,5(1):46-51.

[112] Patel ND, Levy AD, Mehrotra AK, et al. Brunner's gland hyperplasia and hamartoma: imaging features with clinicopathologic correlation[J]. AJR Am J Roentgenol, 2006, 187(3):715-722. DOI: 10.2214/AJR.05.0564.

[113] Zhu M, Li H, Wu Y, et al. Brunner's gland hamartoma of the duodenum: a literature review[J]. Adv Ther, 2021, 38(6): 2779-2794. DOI: 10.1007/s12325-021-01750-6.

[114] Standards of Practice Committee, Faulx AL, Kothari S, et al. The role of endoscopy in subepithelial lesions of the GI tract [J]. Gastrointest Endosc, 2017, 85(6): 1117-1132. DOI: 10.1016/j.gie.2017.02.022.

[115] 孟莹, 周艳华, 李鹏. 十二指肠胃黏膜异位症的临床特点及内镜诊断[J]. 首都医科大学学报,2018,39(5):721-725. DOI: 10.3969/j.issn.1006-7795.2018.05.018.

[116] 白娜, 颜桂林, 郭耀荣, 等. 十二指肠胃黏膜异位症的临床研究进展[J]. 中华消化杂志,2022,42(12):859-861. DOI: 10.3760/cma.j.cn311367-20220314-00111.

[117] Collins K, Ligato S. Duodenal epithelial polyps: a clinicopathologic review[J]. Arch Pathol Lab Med, 2019, 143(3):370-385. DOI: 10.5858/arpa.2018-0034-RA.

[118] Martin JA, Haber GB. Ampullary adenoma: clinical manifestations, diagnosis, and treatment[J]. Gastrointest Endosc Clin N Am, 2003, 13(4): 649-669. DOI: 10.1016/s1052-5157(03)00101-6.

[119] Vanbiervliet G, Strijker M, Arvanitakis M, et al. Endoscopic management of ampullary tumors: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline[J]. Endoscopy, 2021,53(4):429-448. DOI: 10.1055/a-1397-3198.

[120] Uchiyama Y, Imazu H, Kakutani H, et al. New approach to diagnosing ampullary tumors by magnifying endoscopy combined with a narrow-band imaging system[J]. J Gastroenterol, 2006, 41(5): 483-490. DOI: 10.1007/s00535-006-1800-7.

[121] Tarcan ZC, Esmer R, Akar KE, et al. Intra-ampullary papillary tubular neoplasm (IAPN): clinicopathologic analysis of 72 cases highlights the distinctive characteristics of a poorly recognized entity[J]. Am J Surg Pathol, 2024, 48(9): 1093-1107. DOI: 10.1097/PAS.0000000000002275.

[122] Toya Y, Matsumoto T. The endoscopic diagnosis of superficial non-ampullary duodenal epithelial tumors using white light imaging[J]. Digestion, 2026, 107(3): 253-260. DOI: 10.1159/000547234.

[123] Lim CH, Cho YS. Nonampullary duodenal adenoma: current understanding of its diagnosis, pathogenesis, and clinical management[J]. World J Gastroenterol, 2016, 22(2): 853-861. DOI: 10.3748/wjg.v22.i2.853.

[124] Kanzaki H, Matsueda K, Nakagawa M, et al. Clinical characteristics and course of sporadic non-ampullary duodenal adenomas: a multicenter retrospective study[J]. Medicine (Baltimore), 2021, 100(39): e27382. DOI: 10.1097/MD.0000000000027382.

[125] Goda K, Kikuchi D, Yamamoto Y, et al. Endoscopic diagnosis of superficial non-ampullary duodenal epithelial tumors in Japan: multicenter case series[J]. Dig Endosc, 2014,26(Suppl 2):23-29. DOI: 10.1111/den.12277.

[126] Yoshimura N, Goda K, Tajiri H, et al. Endoscopic features of nonampullary duodenal tumors with narrow-band imaging[J]. Hepatogastroenterology, 2010,57(99-100):462-467.

[127] Nakayama A, Kato M, Masunaga T, et al. Differential diagnosis of superficial duodenal epithelial tumor and non-neoplastic lesion in duodenum by magnified endoscopic examination with image-enhanced endoscopy[J]. J Gastroenterol, 2022, 57(3): 164-173. DOI: 10.1007/s00535-021-01844-6.

[128] Toba T, Inoshita N, Kaise M, et al. Clinicopathological features of superficial non-ampurally duodenal epithelial tumor; gastric phenotype of histology correlates to higher malignant potency[J]. J Gastroenterol, 2018,53(1):64-70. DOI: 10.1007/s00535-017-1327-0.

[129] Zhou SR, Ullah S, Liu YY, et al. Brunner's gland adenoma: lessons learned for 48 cases[J]. Dig Liver Dis, 2021, 53(1): 134-136. DOI: 10.1016/j.dld.2020.10.028.

[130] Sakurai T, Sakashita H, Honjo G, et al. Gastric foveolar metaplasia with dysplastic changes in Brunner gland hyperplasia: possible precursor lesions for Brunner gland adenocarcinoma[J]. Am J Surg Pathol, 2005, 29(11): 1442-1448. DOI: 10.1097/01.pas.0000180449.15827.88.

[131] Buchner AM, Huang RJ, Lauwers GY, et al. AGA clinical practice update on management of gastric polyps: expert review[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2026, 24(4): 893-905. DOI: 10.1016/j.cgh.2026.01.007.

[132] Yu L, Yang Y, Cui L, et al. Heterotopic gastric mucosa of the gastrointestinal tract: prevalence, histological features, and clinical characteristics[J]. Scand J Gastroenterol, 2014, 49(2): 138-144. DOI: 10.3109/00365521.2013.860558.

[133] Genta RM, Kinsey RS, Singhal A, et al. Gastric foveolar metaplasia and gastric heterotopia in the duodenum: no evidence of an etiologic role for Helicobacter pylori[J]. Hum Pathol, 2010, 41(11): 1593-1600. DOI: 10.1016/j.humpath.2010.04.010.

[134] 张祥宏, 崔晋峰, 吴文新, 等. 胃肠道黏膜化生病变的病理诊断及临床病理意义[J]. 中华病理学杂志,2021,50(10): 1103-1109. DOI: 10.3760/cma.j.cn112151-20210403-00259.

[135] Savarino V, Mela GS, Zentilin P, et al. Circadian gastric acidity in Helicobacter pylori positive ulcer patients with and without gastric metaplasia in the duodenum[J]. Gut, 1996, 39(4):508-512. DOI: 10.1136/gut.39.4.508.

[136] Matsubara A, Ogawa R, Suzuki H, et al. Activating GNAS and KRAS mutations in gastric foveolar metaplasia, gastric heterotopia, and adenocarcinoma of the duodenum[J]. Br J Cancer, 2015,112(8):1398-1404. DOI: 10.1038/bjc.2015.104.

[137] Yang QY, Xu J, Hu JW, et al. Gastric adenocarcinoma of fundic gland mucosa arising in heterotopic gastric mucosa of the duodenum: a case report[J]. World J Gastrointest Surg, 2025,17(4):102730. DOI: 10.4240/wjgs.v17.i4.102730.

[138] Nakachi K, Nagumo H, Okura T, et al. A case of duodenal pyloric gland adenoma with high-grade dysplasia arising from ectopic gastric mucosa[J]. DEN Open, 2026,6(1):e70135. DOI: 10.1002/deo2.70135.

[139] Alkhatib AA. Sporadic nonampullary tubular adenoma of the duodenum: prevalence and patients′ characteristics[J]. Turk J Gastroenterol, 2019, 30(1): 112-113. DOI: 10.5152/tjg.2018.17823.

[140] Kinoshita S, Nishizawa T, Ochiai Y, et al. Accuracy of biopsy for the preoperative diagnosis of superficial nonampullary duodenal adenocarcinoma[J]. Gastrointest Endosc, 2017,86(2):329-332. DOI: 10.1016/j.gie.2016.12.007.

[141] Yoshida M, Toya Y, Notsu A, et al. White-light imaging and image-enhanced endoscopy with magnifying endoscopy for the optical diagnosis of superficial nonampullary duodenal epithelial tumors: a systematic review and meta-analysis[J]. J Gastroenterol Hepatol, 2025, 40(2): 379-386. DOI: 10.1111/jgh.16822.

[142] Yamasaki Y, Takeuchi Y, Kanesaka T, et al. Differentiation between duodenal neoplasms and non-neoplasms using magnifying narrow-band imaging: do we still need biopsies for duodenal lesions? [J]. Dig Endosc, 2020, 32(1): 84-95. DOI: 10.1111/den.13485.

[143] Hautefeuille V, Williet N, Turpin A, et al. Ampullary tumors: French intergroup clinical practice guidelines for diagnosis, treatments and follow-up (TNCD, SNFGE, FFCD, UNICANCER, GERCOR, SFCD, SFED, ACHBT, AFC, SFRO, RENAPE, SNFCP, AFEF, SFP, SFR)[J]. Dig Liver Dis, 2024,56(9):1452-1460. DOI: 10.1016/j.dld.2024.04.027.

[144] Vanoli A, Grillo F, Furlan D, et al. Small bowel epithelial precursor lesions: a focus on molecular alterations[J]. Int J Mol Sci, 2021,22(9):4388. DOI: 10.3390/ijms22094388.

[145] Okada K, Fujisaki J, Kasuga A, et al. Sporadic nonampullary duodenal adenoma in the natural history of duodenal cancer: a study of follow-up surveillance[J]. Am J Gastroenterol, 2011, 106(2):357-364. DOI: 10.1038/ajg.2010.422.

[146] Ikenoyama Y, Yoshimizu S, Namikawa K, et al. Sporadic non-ampullary duodenal adenoma with low-grade dysplasia: natural history and clinical management[J]. Endosc Int Open, 2022,10(3):E254-E261. DOI: 10.1055/a-1672-3797.

[147] Seifert E, Schulte F, Stolte M. Adenoma and carcinoma of the duodenum and papilla of Vater: a clinicopathologic study[J]. Am J Gastroenterol, 1992,87(1):37-42.

[148] Stolte M, Pscherer C. Adenoma-carcinoma sequence in the papilla of Vater[J]. Scand J Gastroenterol, 1996, 31(4): 376-382. DOI: 10.3109/00365529609006414.

[149] Yamamoto K, Itoi T, Sofuni A, et al. Expanding the indication of endoscopic papillectomy for T1a ampullary carcinoma[J]. Dig Endosc, 2019,31(2):188-196. DOI: 10.1111/den.13265.

[150] Hamada K, Takeuchi Y, Ishikawa H, et al. Safety of cold snare polypectomy for duodenal adenomas in familial adenomatous polyposis: a prospective exploratory study[J]. Endoscopy, 2018,50(5):511-517. DOI: 10.1055/s-0043-124765.

[151] Okimoto K, Maruoka D, Matsumura T, et al. Long-term outcomes of cold snare polypectomy for superficial non-ampullary duodenal epithelial tumors[J]. J Gastroenterol Hepatol, 2022,37(1):75-80. DOI: 10.1111/jgh.15666.

[152] Spadaccini M, Alfarone L, Facciorusso A, et al. Cold-snare endoscopic resection of non-ampullary duodenal adenomas: systematic review and pooled-analysis[J]. Dig Liver Dis, 2024, 56(4):656-662. DOI: 10.1016/j.dld.2023.09.013.

[153] Furukawa M, Mitoro A, Ozutumi T, et al. Efficacy of underwater endoscopic mucosal resection for superficial non-ampullary duodenal epithelial tumor[J]. Clin Endosc, 2021,54(3):371-378. DOI: 10.5946/ce.2020.147.

[154] Liu J, Duan S, Wang Y, et al. Efficacy and safety of underwater endoscopic mucosal resection for ≤20 mm superficial non-ampullary duodenal epithelial tumors: systematic review and meta-analysis[J]. Front Med (Lausanne), 2022,9:1077806. DOI: 10.3389/fmed.2022.1077806.

[155] Yamasaki Y, Uedo N, Takeuchi Y, et al. Underwater endoscopic mucosal resection for superficial nonampullary duodenal adenomas[J]. Endoscopy, 2018,50(2):154-158. DOI: 10.1055/s-0043-119214.

[156] Kato M, Takeuchi Y, Hoteya S, et al. Outcomes of endoscopic resection for superficial duodenal tumors: 10 years′ experience in 18 Japanese high volume centers[J]. Endoscopy, 2022,54(7):663-670. DOI: 10.1055/a-1640-3236.

[157] Probst A, Freund S, Neuhaus L, et al. Complication risk despite preventive endoscopic measures in patients undergoing endoscopic mucosal resection of large duodenal adenomas[J]. Endoscopy, 2020,52(10):847-855. DOI: 10.1055/a-1144-2767.

[158] Klein A, Nayyar D, Bahin FF, et al. Endoscopic mucosal resection of large and giant lateral spreading lesions of the duodenum: success, adverse events, and long-term outcomes [J]. Gastrointest Endosc, 2016,84(4):688-696. DOI: 10.1016/j.gie.2016.02.049.

[159] Okimoto K, Maruoka D, Matsumura T, et al. Utility of underwater EMR for nonpolypoid superficial nonampullary duodenal epithelial tumors ≤20 mm[J]. Gastrointest Endosc, 2022,95(1):140-148. DOI: 10.1016/j.gie.2021.07.011.

[160] Lépilliez V, Chemaly M, Ponchon T, et al. Endoscopic resection of sporadic duodenal adenomas: an efficient technique with a substantial risk of delayed bleeding[J]. Endoscopy, 2008, 40(10): 806-810. DOI: 10.1055/s-2008-1077619.

[161] Nonaka S, Oda I, Tada K, et al. Clinical outcome of endoscopic resection for nonampullary duodenal tumors[J]. Endoscopy, 2015, 47(2): 129-135. DOI: 10.1055/s-0034-1390774.

[162] 吴琼，卢忠生，令狐恩强，等．内镜切除术对十二指肠占位性病变的价值研究[J]. 中华消化内镜杂志，2017,34(6):423-426. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-5232.2017.06.010.

[163] Li Z, Dou L, Liu Y, et al. The value of endoscopic resection for non-ampullary duodenal lesions: a single-center experience[J]. Saudi J Gastroenterol, 2021,27(5):302-308. DOI: 10.4103/sjg.sjg_646_20.

[164] Ma MX, Bourke MJ. Management of duodenal polyps[J]. Best Pract Res Clin Gastroenterol, 2017, 31(4): 389-399. DOI:

10.1016/j.bpg.2017.04.015.
[165] Gaspar JP, Stelow EB, Wang AY. Approach to the endoscopic resection of duodenal lesions[J]. World J Gastroenterol, 2016, 22(2):600-617. DOI: 10.3748/wjg.v22.i2.600.
[166] Yahagi N, Kato M, Ochiai Y, et al. Outcomes of endoscopic resection for superficial duodenal epithelial neoplasia[J]. Gastrointest Endosc, 2018, 88(4): 676-682. DOI: 10.1016/j.gie.2018.05.002.
[167] Lee JH, Yu AC, Ali FS, et al. The conundrum in endoscopic management of duodenal polyps: a tertiary cancer center experience[J]. Expert Rev Gastroenterol Hepatol, 2022, 16(6): 569-576. DOI: 10.1080/17474124.2022.2088508.
[168] Binmoeller KF, Shah JN, Bhat YM, et al. "Underwater" EMR of sporadic laterally spreading nonampullary duodenal adenomas (with video) [J]. Gastrointest Endosc, 2013, 78(3): 496-502. DOI: 10.1016/j.gie.2013.03.1330.
[169] Amoyel M, Belle A, Dhooge M, et al. Endoscopic management of non-ampullary duodenal adenomas[J]. Endosc Int Open, 2022,10(1):E96-E108. DOI: 10.1055/a-1723-2847.
[170] Barbaro F, Papparella LG, Chiappetta MF, et al. Clinical outcomes of endoscopic mucosal resection for large superficial nonampullary duodenal epithelial tumor: a single-center study [J]. Eur J Gastroenterol Hepatol, 2025, 37(4): 439-445. DOI: 10.1097/MEG.0000000000002932.
[171] Xu P, Wang Z, Chen Z, et al. Prophylactic mucosal defect closure reduces delayed adverse events after endoscopic resection of large-to-giant laterally spreading superficial non-ampullary duodenal epithelial tumors[J]. Surg Endosc, 2026,40(2):1330-1340. DOI: 10.1007/s00464-025-12325-9.
[172] Culver EL, McIntyre AS. Sporadic duodenal polyps: classification, investigation, and management[J]. Endoscopy, 2011,43(2):144-155. DOI: 10.1055/s-0030-1255925.
[173] Spadaccini M, Franchellucci G, Colombo M, et al. Endoscopic papillectomy for ampullary lesions: pooled analysis with meta-regression analysis of outcomes[J]. Endoscopy, 2026, 58(5):550-561. DOI: 10.1055/a-2724-3905.
[174] Spadaccini M, Fugazza A, Frazzoni L, et al. Endoscopic papillectomy for neoplastic ampullary lesions: a systematic review with pooled analysis[J]. United European Gastroenterol J, 2020,8(1):44-51. DOI: 10.1177/2050640619868367.
[175] Irani S, Arai A, Ayub K, et al. Papillectomy for ampullary neoplasm: results of a single referral center over a 10-year period[J]. Gastrointest Endosc, 2009, 70(5): 923-932. DOI: 10.1016/j.gie.2009.04.015.
[176] Poincloux L, Scanzi J, Goutte M, et al. Pancreatic intubation facilitated by methylene blue injection decreases the risk for postpapillectomy acute pancreatitis[J]. Eur J Gastroenterol Hepatol, 2014, 26(9): 990-995. DOI: 10.1097/MEG.0000000000000146.
[177] Harewood GC, Pochron NL, Gostout CJ. Prospective, randomized, controlled trial of prophylactic pancreatic stent placement for endoscopic snare excision of the duodenal ampulla[J]. Gastrointest Endosc, 2005, 62(3): 367-370. DOI: 10.1016/j.gie.2005.04.020.
[178] ASGE Standards of Practice Committee, Chathadi KV, Khashab MA, et al. The role of endoscopy in ampullary and duodenal adenomas[J]. Gastrointest Endosc, 2015, 82(5): 773-781. DOI: 10.1016/j.gie.2015.06.027.
[179] Klein A, Tutticci N, Bourke MJ. Endoscopic resection of advanced and laterally spreading duodenal papillary tumors [J]. Dig Endosc, 2016, 28(2): 121-130. DOI: 10.1111/den.12574.
[180] Yasuda I, Kobayashi S, Takahashi K, et al. Management of remnant or recurrent lesions after endoscopic papillectomy[J]. Clin Endosc, 2020,53(6):659-662. DOI: 10.5946/ce.2019.171.
[181] Landim DL, de Moura D, Hirsch BS, et al. Radiofrequency ablation for ampullary neoplasia with intraductal extension after endoscopic papillectomy: systematic review and meta-analysis[J]. Endosc Int Open, 2024, 12(3): E440-E447. DOI: 10.1055/a-2226-0928.
[182] Bülow S, Björk J, Christensen IJ, et al. Duodenal adenomatosis in familial adenomatous polyposis[J]. Gut, 2004, 53(3):381-386. DOI: 10.1136/gut.2003.027771.
[183] Spigelman AD, Williams CB, Talbot IC, et al. Upper gastrointestinal cancer in patients with familial adenomatous polyposis[J]. Lancet, 1989, 2(8666): 783-785. DOI: 10.1016/s0140-6736(89)90840-4.
[184] Sourrouille I, Lefèvre JH, Shields C, et al. Surveillance of duodenal polyposis in familial adenomatous polyposis: should the Spigelman score be modified?[J]. Dis Colon Rectum, 2017, 60(11):1137-1146. DOI: 10.1097/DCR.0000000000000903.
[185] Latchford AR, Clark SK. Gastrointestinal aspects of Peutz-Jeghers syndrome[J]. Best Pract Res Clin Gastroenterol, 2022,58-59:101789. DOI: 10.1016/j.bpg.2022.101789.
[186] van Lier MG, Wagner A, Mathus-Vliegen EM, et al. High cancer risk in Peutz-Jeghers syndrome: a systematic review and surveillance recommendations[J]. Am J Gastroenterol, 2010, 105(6): 1258-1264; author reply 1265. DOI: 10.1038/ajg.2009.725.
[187] Bourke MJ, Lo SK, Buerlein R, et al. AGA clinical practice update on nonampullary duodenal lesions: expert review[J]. Gastroenterology, 2025, 168(1): 169-175. DOI: 10.1053/j.gastro.2024.10.008.
[188] van Leerdam ME, Roos VH, van Hooft JE, et al. Endoscopic management of polyposis syndromes: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline[J]. Endoscopy, 2019,51(9):877-895. DOI: 10.1055/a-0965-0605.
[189] Hodan R, Gupta S, Weiss JM, et al. Genetic/familial high-risk assessment: colorectal, endometrial, and gastric, version 3.2024, NCCN clinical practice guidelines in oncology[J]. J Natl Compr Canc Netw, 2024,22(10):695-711. DOI: 10.6004/jnccn.2024.0061.
[190] Saurin JC, Gutknecht C, Napoleon B, et al. Surveillance of duodenal adenomas in familial adenomatous polyposis reveals high cumulative risk of advanced disease[J]. J Clin Oncol, 2004,22(3):493-498. DOI: 10.1200/JCO.2004.06.028.
[191] Sasaki K, Kawai K, Nozawa H, et al. Risk of gastric adenoma and adenocarcinoma in patients with familial adenomatous polyposis in Japan: a nationwide multicenter study[J]. J Gastroenterol, 2024, 59(3): 187-194. DOI: 10.1007/s00535-023-02074-8.
[192] Suzuki H, Oda I, Sekiguchi M, et al. Management and associated factors of delayed perforation after gastric endoscopic submucosal dissection[J]. World J Gastroenterol, 2015,21(44):12635-12643. DOI: 10.3748/wjg.v21.i44.12635.
[193] 中国医师协会医学技师委员会病理技术专家组, 中国医学装备协会病理装备分会标准化部, 中国抗癌协会肿瘤病理专业委员会病理技术学组, 等. EBER原位杂交检测技术专家共识[J]. 临床与实验病理学杂志, 2025, 41(2): 157-161. DOI: 10.13315/j.cnki.cjcep.2025.02.004.
[194] 中华医学会病理学分会消化病理学组, 中国医师协会医学技师委员会病理技术专家组, 中国医学装备协会病理装备分会标准化部, 等. 内镜黏膜下剥离术/内镜黏膜切除术标

本常规制片专家共识[J]. 中华病理学杂志,2023,52(10): 989-994. DOI: 10.3760/cma.j.cn112151-20230420-00275.

[195] 中华医学会消化内镜学分会消化系早癌内镜诊断与治疗协作组,《中华消化内镜杂志》编委会. 常规放大内镜联合病理诊断消化道早期癌专家共识[J]. 中华消化内镜杂志, 2024, 41(7): 509-527. DOI: 10.3760/cma. j. cn321463-20240603-00259.

[196] Tanaka S, Kashida H, Saito Y, et al. Japan Gastroenterological Endoscopy Society guidelines for colorectal endoscopic submucosal dissection/endoscopic mucosal resection[J]. Dig Endosc, 2020,32(2):219-239. DOI: 10.1111/den.13545.

[197] Abe H, Hatta W, Tarasawa K, et al. Effect of oral proton-pump inhibitor administration on reducing the delayed bleeding risk in 5 upper gastrointestinal endoscopic treatments[J]. Am J Gastroenterol, 2026, 121(7): 1609-1618. DOI: 10.14309/ajg.0000000000003746.

[198] Jiang X, Li J, Xie J, et al. Histamine2-receptor antagonists, proton pump inhibitors, or potassium-competitive acid blockers preventing delayed bleeding after endoscopic submucosal dissection: a meta-analysis[J]. Front Pharmacol, 2019,10:1055. DOI: 10.3389/fphar.2019.01055.

[199] Libânio D, Pimentel-Nunes P, Bastiaansen B, et al. Endoscopic submucosal dissection techniques and technology: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) technical review[J]. Endoscopy, 2023, 55(4): 361-389. DOI: 10.1055/a-2031-0874.

[200] Gralnek IM, Bhandari P, Alkandari A, et al. Topical hemostatic agents in endoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) technical and technology review[J]. Endoscopy, 2025,57(10):1150-1173. DOI: 10.1055/a-2646-7556.

[201] Itaba S, Iboshi Y, Nakamura K, et al. Low-frequency of bacteremia after endoscopic submucosal dissection of the stomach[J]. Dig Endosc, 2011, 23(1): 69-72. DOI: 10.1111/j.1443-1661.2010.01066.x.

[202] Kato M, Kaise M, Obata T, et al. Bacteremia and endotoxemia after endoscopic submucosal dissection for gastric neoplasia: pilot study[J]. Gastric Cancer, 2012, 15(1): 15-20. DOI: 10.1007/s10120-011-0050-4.

[203] 中华医学会消化内镜学分会. 消化内镜超级微创手术创面预处理与抗生素应用专家共识(2023 年,北京)[J]. 中华胃肠内镜电子杂志, 2023, 10(2): 83-91. DOI: 10.3877/cma. j. issn.2095-7157.2023.02.002.

[204] Zhao Z, Jiao Y, Yang S, et al. Endoscopic diagnosis and treatment of superficial non-ampullary duodenal epithelial tumors: a review[J]. J Transl Int Med, 2023, 11(3): 206-215. DOI: 10.2478/jtim-2023-0102.

[205] 国家消化系统疾病临床医学研究中心, 中华医学会消化内镜学分会, 中国医师协会消化医师分会. 胃内镜黏膜下剥离术围手术期指南(2025 版)[J]. 中华消化内镜杂志,2025, 42(6): 421-437. DOI: 10.3760/cma. j. cn321463-20250110-00017.

[206] Arantes V, Uedo N, Morita Y, et al. Polypoid nodule scar after gastric endoscopic submucosal dissection: results from a multicenter study[J]. Endosc Int Open, 2018, 6(10): E1198-E1203. DOI: 10.1055/a-0607-2452.

[207] Arantes V, Uedo N, Pedrosa MS, et al. Clinical relevance of aberrant polypoid nodule scar after endoscopic submucosal dissection[J]. World J Gastrointest Endosc, 2016, 8(17): 628-634. DOI: 10.4253/wjge.v8.i17.628.

[208] Roy J, Loloi J, Moyer M, et al. Gastric hyperplastic polyps are resistant to treatment by endoscopic submucosal dissection[J]. Am J Gastroenterol, 2019, 114: S1196-S1197. DOI: 10.14309/01.ajg.0000598108.08117.9a.

[209] Mai S, Zhao X, Feng X, et al. Autoimmune gastritis potentiates polypoid nodule scar formation after endoscopic resection: implications for risk-stratified surveillance[J]. Surg Endosc, 2026,40(3):2461-2473. DOI: 10.1007/s00464-025-12521-7.

[210] Forté E, Petit B, Walter T, et al. Risk of neoplastic change in large gastric hyperplastic polyps and recurrence after endoscopic resection[J]. Endoscopy, 2020, 52(6): 444-453. DOI: 10.1055/a-1117-3166.

[211] Shaib YH, Rugge M, Graham DY, et al. Management of gastric polyps: an endoscopy-based approach[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2013, 11(11): 1374-1384. DOI: 10.1016/j.cgh.2013.03.019.

[212] Enestvedt BK, Chandrasekhara V, Ginsberg GG. Endoscopic ultrasonographic assessment of gastric polyps and endoscopic mucosal resection[J]. Curr Gastroenterol Rep, 2012, 14(6): 497-503. DOI: 10.1007/s11894-012-0292-2.

[213] Chen WC, Wallace MB. Endoscopic management of mucosal lesions in the gastrointestinal tract[J]. Expert Rev Gastroenterol Hepatol, 2016, 10(4): 481-495. DOI: 10.1586/17474124.2016.1122520.

[214] Mohammed A, Garg R, Trakroo S, et al. Long term outcomes of sporadic large fundic gland polyps: a single-center experience[J]. Scand J Gastroenterol, 2021,56(12):1391-1395. DOI: 10.1080/00365521.2021.1968032.

[215] Cheesman AR, Greenwald DA, Shah SC. Current management of benign epithelial gastric polyps[J]. Curr Treat Options Gastroenterol, 2017, 15(4): 676-690. DOI: 10.1007/s11938-017-0159-6.

[216] ASGE Standards of Practice Committee, Sharaf RN, Shergill AK, et al. Endoscopic mucosal tissue sampling[J]. Gastrointest Endosc, 2013,78(2):216-224. DOI: 10.1016/j.gie.2013.04.167.

[217] Morgan DR, Corral JE, Li D, et al. ACG clinical guideline: diagnosis and management of gastric premalignant conditions [J]. Am J Gastroenterol, 2025,120(4):709-737. DOI: 10.14309/ajg.0000000000003350.

[218] Ngamruengphong S, Abe S, Oda I. Endoscopic management of early gastric adenocarcinoma and preinvasive gastric lesions [J]. Surg Clin North Am, 2017,97(2):371-385. DOI: 10.1016/j.suc.2016.11.010.

[219] Imura J, Hayashi S, Ichikawa K, et al. Malignant transformation of hyperplastic gastric polyps: an immunohistochemical and pathological study of the changes of neoplastic phenotype[J]. Oncol Lett, 2014, 7(5): 1459-1463. DOI: 10.3892/ol.2014.1932.

[220] Navaneethan U, Hasan MK, Lourdusamy V, et al. Efficacy and safety of endoscopic mucosal resection of non-ampullary duodenal polyps: a systematic review[J]. Endosc Int Open, 2016,4(6):E699-708. DOI: 10.1055/s-0042-107069.

[221] Ma T, Jang EJ, Zukerberg LR, et al. Recurrences are common after endoscopic ampullectomy for adenoma in the familial adenomatous polyposis (FAP) syndrome[J]. Surg Endosc, 2014, 28(8):2349-2356. DOI: 10.1007/s00464-014-3467-0.